



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS

Modelos Sigma No-Lineales en Variedades Riemannianas

T E S I S

que para obtener el título de

Licenciada en Física y Matemáticas

PRESENTA:
Monserrat Damian Flores

Directores de Tesis:
Dr. Pablo Paniagua López
Dr. Francisco Javier Turrubiates Saldívar

México, CDMX.

Febrero 2026

Resumen:

En este trabajo se realiza una breve revisión de los principales elementos geométricos que definen a un *Modelo Sigma No-Lineal*. Se realiza una construcción detallada del modelo para el caso de un campo escalar libre. Algunos ejemplos de *Modelos Sigma No-Lineales* para diversas elecciones de los espacios dominio y objetivo son presentados. Además, se revisa la extensión supersimétrica del *Modelo Sigma No-Lineal* y se analiza la relación entre el contenido de supersimetría y la estructura geométrica del espacio objetivo del modelo.

Agradecimientos

Agradezco al Dr. Pablo Paniagua López y al Dr. Francisco Javier Turrubiates Saldívar, mis asesores, por guiarme y leerme pacientemente, por su amistosa, acertada e indispensable dirección, por hacerme sentir que mi trabajo es valioso y por darle estructura al mismo.

A mis sinodales, al Dr. Jaime Avendaño López, al Dr. Alfredo Ortega y al Dr. Arturo Zúñiga, por su amistad y sabiduría siempre generosas, por tan valiosas clases que me inspiraron a continuar con mi formación, con las cuales además reafirmaron mi pasión por la física y su estudio.

A Ignacio, mi padre, que siempre creyó que este era mi camino; sin él, todo esto sería campo.

A Alma, mi madre, mano firme de algodón, corazón y alma de todo cuanto me rodea. Sin ella, no habría tesis, qué digo yo, no habría Monse.

A mis hermanas y hermano: Sarahí, Lilia y Saúl, el pilar de mi vida, por no dudar nunca de mí.

A mis amigas y amigos, especialmente a Julieta, Josué, Jean, Brenda, Amauri, Marco y Beatriz, por cuidarme, escucharme, ayudarme y llenarme de ternura, por creer en mí y en las cosas que tengo por decir.

Gracias a quienes, sin participar directamente en esta tesis, la crearon también: a mis amigas, a las mamás de mis amigas, a las amigas de mi mamá.

A todas las mujeres que han abierto paso para que hoy, yo pueda escribir esta tesis. A todas las mujeres que resisten en la academia y se esfuerzan por visibilizar su trabajo: así como ustedes lo han hecho por tanto tiempo, hoy yo también nos nombro a todas.

A la biblioteca de México, porque mi vida en la biblioteca fue mi vida con la tesis. A los libros y artículos, cuyas referencias registramos en este trabajo.

CARTA CESIÓN DE DERECHOS AL IPN

Ciudad de México a ___09____ de ____febrero_____ de ___2026____

El que suscribe:

C. __Monserrat Damian Flores_____ con número de boleta _2019310235_

Egresado del Programa Académico: ____ Licenciatura en Física y Matemáticas_____

que se imparte en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, manifiesta que es autor intelectual del presente trabajo de tesis titulado:

__Modelos Sigma No-Lineales en Variedades Riemannianas_____El cual fue desarrollado bajo la dirección de: DR. PABLO PANIAGUA LÓPEZ y el DR. FRANCISCO JAVIER TURRUBIATES SALDÍVAR_____

Por lo anterior es mi interés manifestar que **SI** cedo los derechos del trabajo antes mencionado, al Instituto Politécnico Nacional, ello con el propósito de que lo ponga a disposición de la comunidad politécnica que requiera consultarlo con fines académicos y de investigación. Es importante aclarar que los usuarios de la información no deben reproducir el contenido textual, gráficas o datos del trabajo sin el permiso expreso del autor y/o director del trabajo. Dicho permiso puede ser solicitado a la siguiente dirección de correo electrónico:mdamianf1800@alumno.ipn.mx_. Si el permiso se otorga, el usuario deberá dar el agradecimiento correspondiente y citar la fuente del mismo.

Atentamente



Monserrat Damian Flores

Nombre y firma del alumno



Secretaria Académica
Dirección de Educación Superior
Escuela Superior de Física y Matemáticas

90 Aniversario del Instituto Politécnico Nacional
90 Aniversario del CECyT 2 "Miguel Bernard"
30 Aniversario de la UPIITA
50 Aniversario del CICIMAR

Folio
SeAca-DES-ESFM-SAC-T-026-2026

Asunto
Autorización de impresión

Ciudad de México, 23 de enero de 2026

C. MONSERRAT DAMIAN FLORES
PASANTE DE LA LICENCIATURA EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS
PRESENTE

Sirva este medio para informarle que derivado de que ha concluido exitosamente el desarrollo de su trabajo, bajo la asesoría del **DR. PABLO PANIAGUA LÓPEZ** y el **DR. FRANCISCO JAVIER TURRUBIATES SALDÍVAR,** como su asesor de tesis, tengo a bien autorizar la versión final del trabajo de tesis profesional desarrollado por usted, denominado: **"Modelos Sigma No-Lineales en Variedades Riemannianas"**.

Es importante **integrar** en su trabajo, después de los agradecimientos, la carta de cesión de derechos del IPN, cuyo formato podrán descargar en la siguiente dirección electrónica: ***https://www.esfm.ipn.mx/estudiantes/titulacion.html***

Después de integrar la cesión de derechos, deberás añadir *este oficio de autorización de impresión*.

Posteriormente se deberá entregar a esta subdirección, la versión final digitalizada en formato PDF.

De manera adicional deberá mostrar en original para cotejo los documentos siguientes:

Acta de nacimiento, Certificado de estudios, Carta de Pasante, Carta de Liberación de Servicio Social y (CURP).

Además, debes traer **seis fotografías** tamaño **ovalo credencial** b/n papel mate **auto-adherible, fondo blanco, vestimenta formal** y comprobante de pago de acta de examen profesional.

El horario de recepción de documentación son los días lunes a viernes, en un horario de 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h.
Finalmente, deberá hacer conocimiento de su fecha de realización de examen profesional, no debiendo ser esta menor a una semana posterior a la fecha de entrega y la cual deberá acordar previamente con su(s) asesor(es) y sinodales.

Sin otro particular, reciba un saludo cordial.

ATENTAMENTE
"La Técnica al Servicio de la Patria"

S E P
ESCUELA SUPERIOR DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
I P N

M. en C. Erick Lee Guzmán
Subdirector Académico

ELG/mjc



2026 año de Margarita Maza

Para Igncio,
Alma, Sarahi,
Lilia y Saúl

«I love physics with all my heart. It is a kind of personal love, as one has for a person to whom one is grateful for many things.»

— Lise Meitner

Índice general

1. INTRODUCCIÓN **1**

2. FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS **3**
2.1. Variedades diferenciables 3
2.2. El espacio tangente 4
2.3. El haz tangente 5
2.4. El diferencial de un mapeo 7
2.5. Formas diferenciales 7
2.6. Campos tensoriales 10
2.6.1. $k-$Formas diferenciales sobre variedades 11
2.7. Variedades riemannianas 12
2.7.1. Pullback 12
2.8. Corchete de Lie, conexión y el tensor de curvatura de Riemann 13
2.9. Variedades complejas 15
2.10. Estructura casi-compleja 16
2.11. Variedades Kähler e Hiperkähler 16
2.12. Espinores 17
2.12.1. El operador de Dirac 21

3. FUNDAMENTOS FÍSICOS **23**
3.1. Formalismo Lagrangiano y Hamiltoniano 23
3.2. Mecánica Cuántica 26
3.2.1. Integrales de trayectoria de Feynman 28
3.3. Relatividad especial y espacio-tiempo 33
3.4. Relatividad General 34
3.5. Teoría Clásica de Campos 35

4. CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO SIGMA NO-LINEAL **41**
4.1. Acción de Nambu-Goto y Acción de Polyakov 41
4.2. Modelo Sigma No-Lineal 45
4.3. Ejemplos 49

5. MODELO SIGMA NO-LINEAL SUPERSIMÉTRICO **51**
5.1. Modelo Sigma Lineal Supersimétrico 51
5.2. Modelo Sigma No-Lineal Supersimétrico 53

5.2.1. Potencial supersimétrico 61
5.2.2. Formalismo de supercampos 62
5.3. Relación entre el MSNL y la estructura geométrica de la variedad objetivo 64

6. CONCLUSIONES **65**

Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

La Teoría Cuántica de Campos (TCC) es el marco teórico y matemático para muchas de las teorías y modelos tanto en física como en matemáticas. Por mencionar algunas de ellas, se tienen a la física de partículas elementales, física de la materia condensada, física estadística, teoría de cuerdas, teorías topológicas cuánticas de campos, entre otras [1, 2, 3]. En cierto modo, la TCC es una extensión de la mecánica cuántica la cual incorpora a la Relatividad Especial. La idea principal en la TCC es que *cada partícula y cada onda en el universo es simplemente una excitación de un campo cuántico que está definido sobre todo el espacio-tiempo* [4]. De manera poco formal se puede decir que un campo es un tipo de objeto que asocia a cada punto del espacio-tiempo una amplitud, esta podría ser un escalar, un vector, un covector, un espinor o un tensor. El campo puede oscilar en el espacio y en el tiempo, por lo que se pueden encontrar excitaciones ondulatorias del campo. El advenimiento de la mecánica cuántica eliminó la distinción entre lo que se había considerado objetos con comportamiento de ondas y objetos con comportamiento de partículas. Por lo tanto, incluso la materia misma es una excitación de un campo cuántico, y los campos cuánticos se convierten en los objetos fundamentales que describen la realidad. En este sentido cualquier intento por comprender las leyes fundamentales de la física que gobiernan a las partículas elementales tiene primero que lidiar con los fundamentos de la TCC.

Existe un tipo muy particular de TCC de naturaleza geométrica y con amplia aplicación en la física de partículas elementales, en teoría de cuerdas, mecánica estadística, e incluso las matemáticas, este tipo de teorías son conocidas como *Modelos Sigma*, dependiendo de sus constituyentes geométricos los hay lineales y no lineales. Los Modelos sigma No-Lineales se denotan por MSNL [5, 6]. Un MSNL es una teoría de mapeos entre variedades, de forma más precisa, es una teoría de campo en la que los campos correspondientes toman valores en una variedad riemanniana y cuya métrica por lo tanto es dependiente de los campos. Originalmente la importancia de los MSNL está en la incorporación y tratamiento de los principios de simetría de las teorías fundamentales. Los principios de simetría juegan un papel importante en la construcción de teorías efectivas para describir la fenomenología de TCC´s, de hecho, el nombre de modelo sigma tiene su origen en la historia del estudio de los piones [7]. Otro ingrediente fundamental que es posible incorporar a los MSNL es la supersimetría, extendiendo así un MSNL a un *Modelo Sigma No-Lineal Supersimétrico* MSNLS. Uno de los principales aciertos de la supersimetría es que explica el confinamiento en Cromodinámica Cuántica y, por tanto, tiene relevancia en la física de partículas elementales, por ejemplo, las Teorías Cuánticas de Campos de Norma supersimétricas cuatro dimensionales [5].

Estas últimas también tienen un gran valor desde el punto de vista de las matemáticas ya que conecta la topología con la física a través del concepto de invariante topológico y cómo surge este del formalismo de la integral de trayectoria. En particular existen un tipo especial de TCC llamadas las Teorías Topológicas Cuánticas de Campos TTCC.

Por su parte, la teoría de cuerdas incorpora muchos de los conceptos de una teoría de campo, incluyendo simetrías de norma, supersimetría, supergravedad, teorías efectivas y MSNL. El MSNL más general es efectivamente una generalización del funcional de acción de Polyakov, de hecho, el funcional de acción de cuerdas en un fondo gravitacional no trivial toma la forma de un MSNL. Otros aspectos que es posible encontrar en los MSNL son las teorías conformes cuánticas de campos en dos dimensiones, solitones, los modelos de Wess-Zumino-Novikov-Witten (WZNW), las funciones beta, términos topológicos, entre otros [2, 5].

En particular, para un modelo sigma lineal supersimétrico ($\mathscr{N} = 1$) libre, la densidad lagrangiana tiene un término cinético bosónico y un término cinético fermiónico que depende de la derivada covariante. Tanto los campos bosónicos, como los campos fermiónicos tienen dominio en un espacio de Minkowski $n-$dimensional. El resultado general es que este modelo es invariante bajo transformaciones supersimétricas para cualquier dimensión n y para los tres casos de campos algebráicos $\mathbb{F} = \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}$. Para el caso de un modelo sigma no lineal supersimétrico, este resultado ahora depende de la dimensión del espacio de Minkowski n y del campo algebraico elegido $\mathbb{F}$. La densidad langragiana del MSNL ahora contiene un término extra que incorpora la no linealidad de la variedad objetivo a través del tensor de curvatura de Riemman. El resultado en cuanto a la invarianza bajo transformaciones de supersimetría ($\mathscr{N} = 1$) se describe en tres partes, i) El MSNL es invariante bajo transformaciones de supersimetría para el caso $n = 3$ y $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ para toda variedad riemanniana objetivo, ii) para el caso $n = 4$ y $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ el MSNL es supersimétrico si y solo si la variedad objetivo es una variedad de Kähler, y iii) para el caso $n = 6$ y $\mathbb{F} = \mathbb{H}$ el MSNL es supersimetrico si y solo si la variedad objetivo es una variedad de hiperKähler.

El objetivo de este trabajo de tesis es presentar una revisión de los principales conceptos y aspectos geométricos que se emplean para definir un MSNL así como su extensión supersimétrica, presentar algunos ejemplos y demostrar el caso $n = 3$ y $\mathbb{F} = \mathbb{R}$.

Este trabajo está organizado de la siguiente forma, en el capítulo 2 se presenta una breve revisión de los preliminares matemáticos que serán empleados en este trabajo para la construcción del MSNL y su extensión supersimétrica, en particular, se hace énfasis en la estructura riemanniana y los conceptos básicos para definir fermiones. En el capítulo 3 se enuncian los principios básicos de la integral de trayectoria, relatividad especial, relatividad general, mecánica cuántica y teoría cuántica de campos. En el capítulo 4 se realiza en forma detallada una construcción del MSL y MSNL bosónico partiendo de la integral y principio de Dirichlet. Se presentan algunos ejemplos de MSNL, donde se eligieron casos particulares de las variedades objetivo y dominio. Posteriormente, en el capítulo 5, se introduce el MSNL para el caso $n = 3$, $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ y se demuestra la invarianza bajo transformaciones de supersimetría para toda variedad riemanniana objetivo. Finalmente, en el capítulo 6 se presentan las conclusiones de este trabajo.

Capítulo 2

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS

En este capítulo se presentan los principales conceptos matemáticos empleados en la formulación de una teoría cuántica de campos (TCC). Desde el punto de vista geométrico, una TCC puede entenderse como una estructura matemática que describe cómo los campos interaccionan y se relacionan con el espacio-tiempo, incorporando los principios de la mecánica cuántica y la relatividad especial. Para ser más precisos, el modelo matemático del espacio-tiempo es una variedad diferenciable, o mejor aún, es una variedad riemmaniana o seudo-riemmaniana. Por otro lado, el concepto de campo —en su forma más abstracta— se representa mediante secciones de haces fibrados; en este sentido se introducen también los conceptos de formas diferenciables, conexión y curvatura. Finalmente toda TCC tiene simetrías, y aquellas que son continuas se pueden modelar mediante los grupos de Lie. Existen simetrías más sutiles que mezclan o transforman bosones y fermiones, a estas transformaciones se les conoce como supersimetría. A continuación se describen brevemente los conceptos geométricos enunciados. Para mayor detalle se pueden consultar las referencias [8, 9, 10, 11].

2.1. Variedades diferenciables

Definición. Sean X y Y espacios topológicos. Un homeomorfismo $f : X \to Y$ es una función biyectiva continua, cuya inversa también es continua. [8]

Una variedad diferenciable de dimensión n es un espacio topológico que localmente es homeomorfo a $\mathbb{R}^n$ y tiene estructura diferenciable. En forma precisa, una variedad se define de la siguiente forma:

Definición. M es una *variedad diferenciable de dimensión n* si:

i) M es un espacio topológico segundo numerable y Haussdorff,

ii) M está provista de una familia de pares $\{(U_i, \phi_i)\}$, donde los conjuntos U_i son abiertos de M y los mapeos $\phi_i : U_i \to \mathbb{R}^n$ son homeomorfismos. Cada par $\{(U_i, \phi_i)\}$ es llamado una *carta* de M,

iii) El conjunto de abiertos $\{U_i\}$ es una cubierta abierta de M, es decir $\bigcup_i U_i = M$,

iv) Dados U_i y U_j tales que $U_{ij} = U_i \cap U_j \neq \emptyset$, el mapeo $\Phi_{ij} = \phi_i \circ \phi_j^{-1} = \phi_j(U_{ij}) \to \phi_j(U_{ij})$ es infinitamente diferenciable.

Es importante notar que si una variedad diferenciable M tiene dimensión n, entonces todas sus componentes conexas tienen dimensión n.

La familia de cartas $\{(U_i, \phi_i)\}$ es llamada un atlas $\mathfrak{U}$ de M. Un atlas $\mathfrak{M}$ se dice que es maximal si este no está contenido en un atlas más grande, es decir, si $\mathfrak{U}$ es cualesquiera otro atlas que contiene $\mathfrak{M}$, entonces $\mathfrak{U} = \mathfrak{M}$. En términos del concepto de atlas maximal, una variedad diferenciable es un espacio topológico M Haussdorff, segundo numerable, localmente homeomorfo a un abierto de $\mathbb{R}^n$ junto con un atlas maximal $\mathfrak{M}$.

Definición. Sea M una variedad diferenciable de dimensión n. Se dice que una función $f : M \to \mathbb{R}$ es suave (C^∞) en el punto p de M si existe una carta (U, ϕ) alrededor de $p \in U$ tal que $f \circ \phi^{-1} : \phi(U) \to \mathbb{R}$ es C^∞ en $\phi(p) \in \mathbb{R}^n$. Se dice que f es suave en $V \subset M$ si lo es en todo punto de V.

Al conjunto de funciones suaves $\{f : M \to \mathbb{R}\}$ se le denota como $\mathfrak{F}(M)$ o bien por $C^\infty(M)$. Al conjunto de todos los gérmenes de funciones C^∞ real-valuadas en $p \in M$ se denota por $C_p^\infty(M)$. El conjunto $C_p^\infty(M)$ no solo es un anillo con la suma y multiplicación de funciones, también tiene estructura de un álgebra sobre $\mathbb{R}$ con la multiplicación escalar por números reales.

2.2. El espacio tangente

Uno de los elementos más importantes en el análisis de variedades es el de vector tangente a una variedad en un punto, para precisar este concepto se requiere dejar atrás las $n-$tuplas e introducir el concepto de derivación puntual.

Definición. Una derivación en un punto $p \in M$, o una derivación puntual de $C_p^\infty(M)$ es un mapeo lineal $D : C_p^\infty(M) \to \mathbb{R}$ tal que

$$D(fg) = (Df)g(p) + f(p)Dg. \tag{2.1}$$

Definición. Un *vector tangente* en el punto $p \in M$ es una derivación en p, es decir, es una función $v : C_p^\infty(M) \to \mathbb{R}$ tal que para todo $a, b \in \mathbb{R}$ y $f, g \in \mathfrak{F}(M)$:

i) $v(af + bg) = av(f) + bv(g)$

ii) $v(fg) = v(f)g(p) + f(p)v(g)$

Al conjunto de todos los vectores tangentes en el punto $p \in M$ se le denota como T_pM y se le llama el *espacio tangente a M en p*.

Dada una vencidad coordenada $(U, \phi) = (U, x^1, ...x^n)$ al rededor del punto $p \in M$ y $(r^1, ..., r^n)$ las coordenadas estandar en $\mathbb{R}^n$ con $x^i = r^i \circ \phi : U \to \mathbb{R}$, es posible demostrar que los mapeos lineales

$$\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p f = \left.\frac{\partial}{\partial r^i}\right|_{\phi(p)} f \circ \phi^{-1} \tag{2.2}$$

son derivaciones puntuales, es decir, son elementos del espacio tangente T_pM, más aún, el conjunto de elementos $\left\{ \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p \right\}$ es una base del espacio tangente. Por tanto, si $v_p \in T_pM$ entonces este se puede escribir en términos de la base inducida por $(U, x^1, ..., x^n)$ como

$$v_p = \sum_{i=1}^{n} v_p^i \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p \tag{2.3}$$

2.3. El haz tangente

Un haz tangente suave sobre una variedad diferenciable M es una familia de espacios vectoriales variando suavemente, parametrizados por M y tal que localmente se ven como un producto cartesiano. Una de las principales características del haz tangente es que permite formalizar el concepto de campo vectorial sobre M. El haz tangente es un ejemplo de un haz vectorial, que a su vez es un caso particular de un haz fibrado. A continuación se enuncian algunas definiciones sobre la teoría de haces.

Definición. Un *haz fibrado* es una estructura (E, π, M, F, G) donde:

i) E es una variedad diferenciable llamada *espacio total*,

ii) M es una variedad diferenciable llamada *espacio base*,

iii) F es una variedad diferenciable llamada la *fibra*,

iv) $\pi : E \to M$ es una función llamada *proyección*, y $\pi^{-1}(p) = F_p \cong F$ es la fibra en el punto p,

v) G es un grupo de Lie llamado el *grupo de estructura* que actúa en F por la izquierda,

vi) Si $\{U_i\}$ es una cubierta abierta de M, con $\phi_i : U_i \times F \to \pi^{-1}(U_i)$ difeomorfismos tales que $\pi \circ \phi(p, f) = p$. Los mapeos ϕ_i son llamados la *trivialización local*,

vii) Si se escribe $\phi_i(p, f) = \phi_{i,p}(f)$, entonces los mapeos $\phi_{i,p} : F \to F_p$ son difeomorfismos, tales que sobre $U_i \cap U_j \neq \emptyset$, los mapeos

$$t_{ij}(p) := \phi_{i,p}^{-1} \circ \phi_{j,p} : F \to F \tag{2.4}$$

son elementos del grupo de Lie G. Los mapeos $t_{ij}(p)$ son llamadas funciones de transición.

Definición Un haz vectorial $E \xrightarrow{\pi} M$ es un haz fibrado cuya fibra F es un espacio vectorial.

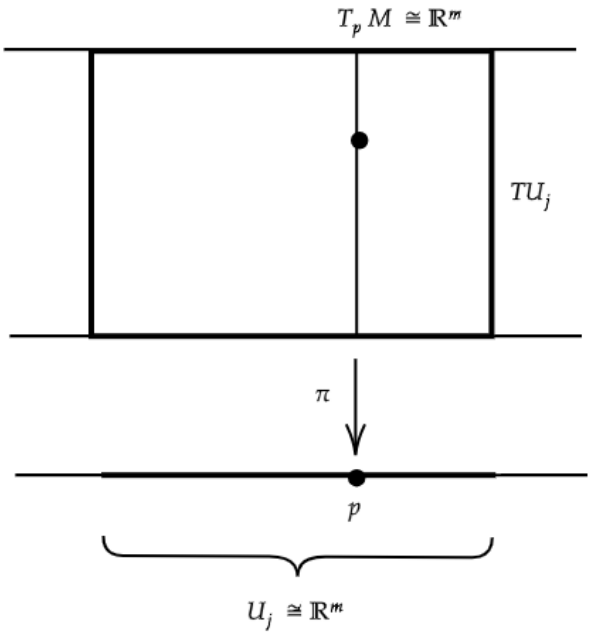


Figura 2.1. Localmente $TU_j \cong \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m$ de un haz tangente TM. π proyecta un vector $V \in T_pM$ a p

Un ejemplo importante de haz vectorial es el llamado haz tangente a la variedad M, este espacio se denota por $TM \xrightarrow{\pi} M$ o bien simplemente por TM.

Definición. El haz tangente TM sobre una variedad M de dimensión m es la estructura

$$(TM, \pi, M, \mathbb{R}^m, GL(m, \mathbb{R})) \tag{2.5}$$

la cual se puede ver como la unión disjunta de todos los espacios tangentes a M, es decir,

$$TM \equiv \bigsqcup_{p \in M} T_pM \tag{2.6}$$

Note que la condición de haz localmente trivial implica que $\pi^{-1}(U_i) \cong U_i \times \mathbb{R}^m$, asimismo $T_pM \cong \{p\} \times \mathbb{R}^m$.

Definición. Sea $E \xrightarrow{\pi} M$ un haz fibrado. Se define una *sección* o *sección transversal* del haz $E \xrightarrow{\pi} M$ como una aplicación suave $s : M \to TM$ tal que $\pi \circ s = id_M$. Note que $s(p) \in F_p \cong \pi^{-1}(p)$. El conjunto de secciones sobre M se denotan por $\Gamma(M, E)$. Si una sección $s_i : U_i \to TU_i$ está definada en una sola carta (U_i, ϕ_i) se denomina **sección local.**

Los campos vectoriales suaves V sobre M son mapeos suaves que asignan a cada punto $p \in M$ un elemento $V(p) \in T_pM$. Note que secciones del haz tangente TM son campos vectoriales sobre M, es decir $\mathfrak{X}(M) = \Gamma(M, TM)$.

2.4. El diferencial de un mapeo

Para realizar cálculos entre variedades es necesario introducir mapeos entre ellas. Sean M y N dos variedades diferenciables de dimensión m y n, respectivamente. Sea $F : M \to N$ un mapeo, considérese $p \in M$ y $F(p) \in N$, entonces se pueden tomar dos cartas (U, ϕ) y $(F(U), \psi)$ de M y N, respectivamente, tal que $p \in U$. Se dice entonces que F es diferenciable si la función:

$$\psi \circ F \circ \phi^{-1} : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n \tag{2.7}$$

es diferenciable en el sentido usual de funciones de $\mathbb{R}^m$ a $\mathbb{R}^n$.

El mapeo F induce un mapeo lineal entre espacios tangentes conocido como el diferencial de F en p

$$F_{*,p} := dF_p : T_pM \to T_{F(p)}N \tag{2.8}$$

definido como sigue, si $X_p \in T_pM$, entonces $(F_{*,p}(X_p))f := X_p(f \circ F)$, para $f \in C^\infty_{F(p)}(N)$.

2.5. Formas diferenciales

Justo como un campo vectorial asigna a cada punto de un subconjunto abierto $U \subset M$ de una variedad un vector, una $k-$forma diferenciable asigna un $k-$covector sobre el espacio tangente a cada punto de U. El producto entre $k-$formas es conocido como el producto exterior o producto cuña. Existe un operador diferencial actuando sobre $k-$formas el cual es una abstracción del concepto de derivada, gradiente, rotacional y divergencia del cálculo en $\mathbb{R}^3$. El cálculo de formas diferenciales tiene consecuencias importantes en geometría, topología y física.

Definición. Sean $\{x^i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}\}$ las coordenadas estándar lineales en $\mathbb{R}^n$. Se define Ω^* como el álgebra sobre $\mathbb{R}$ generada por $dx^i, dx^2, ..., dx^n$ con las relaciones:

$$\begin{aligned} dx^i \wedge dx^i &= 0 \\ dx^i \wedge dx^j &= -dx^j \wedge dx^i, \;\; i \neq j \end{aligned} \tag{2.9}$$

Las formas diferenciales C^∞ en $\mathbb{R}^n$ son elementos del conjunto

$$\Omega^*(\mathbb{R}^n) = C^\infty(\mathbb{R}^n) \otimes_{\mathbb{R}} \Omega^* \tag{2.10}$$

como $\mathbb{R}-$espacio vectorial, $\Omega^*(\mathbb{R}^n)$ tiene base

$$1,\ dx^i,\ dx^i \wedge dx^j,\ dx^i \wedge dx^j \wedge dx^k,\ ...,\ dx^1 \wedge dx^2 \wedge \cdots \wedge dx^n, \tag{2.11}$$

donde los indices satisfacen las desigualdades $i_1 < i_2 < i_3 < ... < i_k$. La dimensión del espacio $\Omega^*(\mathbb{R}^n)$ es 2^n.

Si $\omega \in \Omega^*(\mathbb{R}^n)$, entonces ω puede escribirse de manera única como $\sum f_{i_1 i_2 ... i_q} dx^{i_1} \wedge dx^{i_2} \wedge ... \wedge dx^{i_q}$ donde los coeficientes $f_{i_1 ... i_q}$ son funciones $C^\infty(\mathbb{R}^n)$. El álgebra $\Omega^*(\mathbb{R}^n) = \bigoplus_{k=0}^n \Omega^q(\mathbb{R}^n)$ es

naturalmente graduada, donde $\Omega^q(\mathbb{R}^n)$ denotan a las $q-$formas diferenciables en $\mathbb{R}^n$ y que como $\mathbb{R}-$espacio vectorial tiene dimensión igual al coeficiente binomial

$$dim\,\Omega^q(\mathbb{R}^n) = \binom{n}{q}. \tag{2.12}$$

Definición. Existe un operador diferencial $d : \Omega^q(\mathbb{R}^n) \to \Omega^{q+1}(\mathbb{R}^n)$ llamado la *diferencial exterior* que se define como

i) Si $f \in \Omega^0(\mathbb{R}^n)$, entonces $df = \sum \frac{\partial f}{\partial x_i} dx^i$

ii) Si $\omega = \sum f_I dx^I$, entonces $d\omega = \sum df_I \wedge dx^I$

Definición. Sean r y ω dos formas diferenciales tales que $r = \sum f_I dx^I$ y $\omega = \sum g_J dx^J$, se define el producto exterior entre r y ω como

$$r \wedge \omega = \sum f_I g_J dx^I \wedge dx^J \tag{2.13}$$

Ejemplo 1. En el espacio euclidiano 2-dimensional $\mathbb{R}^2$, las $C^\infty-$formas diferenciables son elementos de $\Omega^*(\mathbb{R}^2) = \Omega^0(\mathbb{R}^2) \bigoplus \Omega^1(\mathbb{R}^2) \bigoplus \Omega^2(\mathbb{R}^2)$. Si $\omega = xy$ y $\alpha = x^2 dy$, entonces $d\omega = ydx + xdy$ y $d\alpha = 2xdx \wedge dy$.

En el espacio euclidiano 3-dimensional $\mathbb{R}^3$, la diferencial exterior se ve como la abstracción del gradiente, del rotacional y la divergencia usuales del cálculo vectorial.

Elemplo 2.

En $\mathbb{R}^3$, las $C^\infty-$formas diferenciables son elementos de

$$\Omega^*(\mathbb{R}^3) = \Omega^0(\mathbb{R}^3) \bigoplus \Omega^1(\mathbb{R}^3) \bigoplus \Omega^2(\mathbb{R}^3) \bigoplus \Omega^3(\mathbb{R}^3) \tag{2.14}$$

Y dado que las dimensiones de los espacios $\Omega^k(\mathbb{R}^3)$ están dadas por $dim\,\Omega^0(\mathbb{R}^3) = dim\,\Omega^3(\mathbb{R}^3) = 1$ y $dim\,\Omega^1(\mathbb{R}^3) = \dim \Omega^2(\mathbb{R}^3) = 3$, se tienen los siguientes isomorfismos:

$$\Omega^0(\mathbb{R}^3) \simeq \Omega^3(\mathbb{R}^3) \simeq C^\infty(\mathbb{R}^3), \tag{2.15}$$

$$\Omega^1(\mathbb{R}^3) \simeq \Omega^1(\mathbb{R}^3) \simeq \mathfrak{X}(\mathbb{R}^3)0 \tag{2.16}$$

El primero de los isomorfismos está dado por $f \in C^\infty(\mathbb{R}^3) \mapsto f\, dx \wedge dy \wedge dz$. El isomorfismo entre $1-$formas y $2-$formas está dado por el operador estrella de Hodge $* : \Omega^1(\mathbb{R}^3) \to \Omega^2(\mathbb{R}^3)$ dado por

$$dx \mapsto dy \wedge dz, \tag{2.17}$$

$$dy \mapsto dz \wedge dx, \tag{2.18}$$

$$dz \mapsto dx \wedge dy. \tag{2.19}$$

$$\tag{2.20}$$

Finalmente el isomorfismo entre las $1-$formas y los campos vectoriales está dado por

$$dx^i|_p \mapsto \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p. \tag{2.21}$$

Con estos isomorfismos, el operador diferencial d actuando sobre $0-formas$ (funciones) corresponde al *gradiente*:

$$\nabla f \longleftrightarrow df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz \tag{2.22}$$

Si el operador diferencial d actua sobre $1-formas$, entonces este corresponde al *rotacional*:

$$\begin{aligned}\nabla \times (f_1, f_2, f_3) \longleftrightarrow d(f_1dx + f_2dy + f_3dz) = &\left(\frac{\partial f_3}{\partial y} - \frac{\partial f_2}{\partial z}\right) dy \wedge dz \\ &- \left(\frac{\partial f_1}{\partial z} - \frac{\partial f_3}{\partial x}\right) dx \wedge dz \\ &+ \left(\frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y}\right) dx \wedge dy.\end{aligned} \tag{2.23}$$

Finalmente, cuando el operador diferencial actúa en $2-formas$, este corresponde a la divergencia

$$\nabla \cdot (f_1, f_2, f_3) \longleftrightarrow d(f_1dydz - f_2dxdz + f_3dxdy) = \left(\frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{\partial f_2}{\partial y} + \frac{\partial f_3}{\partial z}\right) dxdydz \tag{2.24}$$

En resumen,

$$d(0-formas) \longleftrightarrow gradiente, \tag{2.25}$$
$$d(1-formas) \longleftrightarrow rotacional, \tag{2.26}$$
$$d(2-formas) \longleftrightarrow divergencia. \tag{2.27}$$

Una consecuencia del hecho de que las derivadas mixtas de una función f de clase C^∞, es decir $\frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^j \partial x^i}$ es la siguiente identidad

Proposición. $d^2 = 0$

Abordemos ahora el caso no euclideano de las formas diferenciales, es decir, introduzcamos el concepto de forma diferencial en una variedad. Sea M una variedad diferenciable y p un punto en M. El espacio cotangente de M en p, denotado por T_p^*M es definido como el espacio dual del espacio tangente T_pM. Un elemento del espacio cotangente T_p^*M es llamado un covector en p, es decir, un covector $\omega_p \in T_p^*M$ es una función lineal $\omega_p : T_pM \to \mathbb{R}$.

Definición. Un campo de covectores o bien una $1-$forma diferencial, o simplemente una $1-forma$ en M es una función que asigna a cada punto p en M un covector en p.

$$w : p \in M \mapsto w(p) := w_p \in T_p^* M. \tag{2.28}$$

Definición. Si f es una función C^∞ en una variedad M, su *diferencial* es definida como la $1-$forma df en M tal que para cualquier punto $p \in M$ y $X_p \in T_pM$

$$(df)_p(X_p) := X_p f, \tag{2.29}$$

donde $X_p f$ es la derivada direccional de f en X_p. Note que si $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, $p \in M$ y $X_p \in T_pM$ entonces $f_*(X_p) = (df)_p(X_p)\frac{d}{dt}\big|_{f(p)}$, es decir, dado que podemos identificar al espacio tangente $T_{f(p)}\mathbb{R}$ con $\mathbb{R}$, entonces $f_* = df$.

Dada una carta coordenada sobre una variedad diferenciable M, $(U,\phi) = (U, x^1, ..., x^m)$, entonces las diferenciales $\{(dx^i)_p\}$ son $1-$formas en $U \subset M$, más aún, para todo punto $p \in U$, el conjunto $\{(dx^i)_p\}$ es una base de T_p^*M, de hecho es la base dual de $\left\{ \frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_p \right\}$ para el espacio tangente T_pM. En una carta coordenada (U,ϕ) sobre $U \subset M$, una $1-$forma en U se puede escribir como

$$\omega(p) = \sum \omega_i(p) dx^i|_p, \tag{2.30}$$

donde las funciones $\omega_i : U \to \mathbb{R}$ son funciones de clase C^∞ en U. Al igual que con el haz tangente, también se puede definir el haz cotangente como la unión disjunta de todos los espacios cotangentes a M, es decir,

$$T^*M \equiv \bigsqcup_{p \in M} T_p^* M \tag{2.31}$$

En este contexto, una $1-$forma sobre M es simplemente una sección del haz cotangente, T^*M, es decir, es un mapeo $\omega : M \to T^*M$ tal que $\pi \circ \omega = 1_M$.

2.6. Campos tensoriales

La noción de campo tensorial en una variedad, generaliza la noción de función, campo vectorial y uno-forma. Una de las características más importantes de los campos tensoriales es que permiten escribir las leyes de la naturaleza en marcos arbitrarios describiendo principios tales como la covarianza de las leyes físicas.[10]

Definición. Sea M una variedad diferenciable y $p \in M$. Para los enteros $r \geq 0, s \geq 0$ no ambos cero, la función suave multilineal $A : (T_p^*M)^r \times T_pM^s \to \mathbb{K}$ es llamado *tensor mixto suave de tipo* (r,s) *sobre* T_pM, donde r refiere al rango contravariante del tensor y s al rango covariante del tensor. Al conjunto de todos los tensores mixtos sobre T_pM de tipo (r,s) se denotan por $\mathfrak{T}^r_{s,p}$.

De este modo, si $r = 0$, entonces $A : (V)^s \to \mathbb{K}$ es un tensor covariante de rango s. Análogamente, si $s = 0$, entonces $A : (V^*)^r \to \mathbb{K}$ es un tensor contravariante de rango r.

Definición. Sea M una variedad diferenciable. Un campo tensorial suave de tipo (r,s) sobre M es un mapeo suave que asigna a cada punto $p \in M$ un elemento del espacio $\mathfrak{T}^r_{s,p}$.

2.6.1. $k-$Formas diferenciales sobre variedades

Ahora generalizamos la construcción de $1-formas$ en una variedad, a $k-formas$. Recordamos que un $k-tensor$ en un espacio vectorial V es una función $k-lineal$

$$f : V \times ... \times V \to \mathbb{R} \tag{2.32}$$

El $k-tensor$ es alternante si para culaquier permutación $\sigma \in S_k$

$$f(v_{\sigma(1),...,v_{\sigma(k)}}) = (\text{sgn}\sigma) f(v_1,...,v_k) \tag{2.33}$$

Denotamos por $A_k(V)$ al espacio vectorial de $k-tensores$ alternantes en V. El espacio vectorial $A_k(T_pM)$ usualmente donotado como $\wedge^k(T_p^*M)$ es el espacio de todos los $k-$tensores alternantes o $k-$covectores en el espacio tangente T_pM.

Definición. Un campo de $k-$covectores, una $k-$forma diferencial, o simplemente una $k-$forma en M, es una función ω que asigna a cada punto $p \in M$ un $k-$covector $\omega_p \in \wedge^k(T_p^*M)$.

Al conjunto de k-formas en una variedad M se le denota como $\Omega^k(M)$. Toda k-forma ω puede expresarse en coordenadas locales como

$$\omega = \sum_I \frac{1}{k!} \omega_{i_1 \ldots i_k} dx^{i_1} \wedge ... \wedge dx^{i_k} \tag{2.34}$$

donde $\omega_{i_1 \ldots i_k}$ es un tensor antisimétrico, y $\wedge$ es el *producto exterior*, que satisface

$$dx_i \wedge dx_j = -dx_j \wedge dx_i \quad (i \neq j), \quad dx_i \wedge dx_i = 0 \tag{2.35}$$

Note que $dim\ \Omega^k(M) = dim\ \Omega^{m-k}(M)$, por lo que los espacios de $k-$formas y $(m-k)-$formas son isomorfos como espacios vectoriales. Una manera de definir un isomorfismo entre estos espacios es introduciendo el operador estrella de Hodge, mismo que permite definir un producto interno para formas diferenciables.

Definición. Sea $\Omega^p(U)$ el conjunto de k-formas en el dominio $U \subset \mathbb{R}^n$. La *estrella de Hodge* es un mapeo

$$* : \Omega^k(U) \to \Omega^{m-k}(U) \tag{2.36}$$

que está definido como:

$$\alpha * \wedge \beta = \langle \alpha, \beta \rangle_d \sigma \tag{2.37}$$

donde $\langle \alpha, \beta \rangle = det\left(\langle \alpha_i, \beta_j \rangle_{i,j=1}^k\right)$ y $\sigma := dx_1 \wedge dx_2 \wedge \cdots \wedge dx_m$.

Ahora se define al producto interno entre dos k-formas como:

$$\begin{aligned}(\omega,\eta) &\equiv \int \omega \wedge *\eta \\ &= \frac{1}{k!}\int_M \omega_{i_1\ldots i_k}\eta^{i_1\ldots i_k}\sqrt{g}dx^{i_1}\wedge\ldots\wedge dx^{i_k}.\end{aligned} \tag{2.38}$$

2.7. Variedades riemannianas

Uno de los ejemplos más importantes de campo tensorial, al menos para los propósitos de este trabajo, es el llamado tensor métrico.

Definición. Sea M una variedad diferenciable, se dice que g es una *métrica riemanniana* en M si es un campo tensorial $g : p \in M \mapsto g_p \in \mathfrak{T}^r_{0,2}$ del tipo $(0,2)$ tal que para todo $p \in M$ satisface las siguientes condiciones:

i) $g_p(u,v) = g_p(v,u)$

ii) $g_p(u,u) \geq 0$ donde $g_p(u,u) = 0$ si $u = 0$

con $u, v \in T_pM$.

Definición. Una variedad provista de una métrica riemanniana se le llama *variedad Riemanniana*.

Dada una carta coordenada (U,ϕ) de M, para $1 \leq i,j \leq n$, g puede escribirse en la base $\{dx^i\}$ como:

$$g = \sum_{ij} g_{ij}dx^i \otimes dx^j \tag{2.39}$$

donde las funciones coordenadas del tensor métrico satisface $g_{ij} = g_{ji}$.

2.7.1. Pullback

Así como la diferencial de una aplicación suave $F : N \to M$ "empuja" hacia adelante un vector tangente en un punto $p \in N$,

$$dF_p : T_pN \to T_{F(p)}M \tag{2.40}$$

el *codiferencial* (el dual de la diferencial)

$$dF^*_p : T^*_{F(p)}M \to T^*_pN \tag{2.41}$$

"empuja" hacia atrás un covector en el punto $F(p)$. [12]

Definción. Si ω es una $1-forma$ en M, definimos su ***pullback*** $F^*\omega$ como la $1-forma$ en N dada por

$$(F^*\omega)_p = F^*(\omega_{F(p)}), \quad p \in N \tag{2.42}$$

Es decir,

$$(F^*\omega)_p(X_p) = \omega_{F(p)}(F_*X_p) \tag{2.43}$$

para cualquier $p \in N$ y $X_p \in T_pN$.

Note que $(F^*\omega)_p$ es simplemente la imagen del covector $\omega_{F(p)}$.

Hasta ahora, hemos definido el pullback de $1-formas$ bajo una aplicación $F : N \to M$ de clase C^∞.

Para generalizar el pullback a $k-formas$ para todo $k \geq 1$, definimos una aplicación lineal $L : V \to W$, con V y W espacios vectoriales sobre $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, la cual induce un pullback $L^* : A_k(W) \to A_k(V)$ mediante

$$(L * \alpha)(v_1, ..., v_k) = \alpha(L(v_1), ..., L(v_k)) \tag{2.44}$$

para $\alpha \in A_k(W)$ y $v_1, ..., k \in V$. Ahora, tomemos $F : N \to M$ función C^∞, con N y M variedades diferenciables, en cada punto $p \in N$ la diferencial

$$F_{*,p} : T_pN \to T_{F(p)}M \tag{2.45}$$

es una aplicación lineal en los espacios tangentes, y por lo tanto, existe un pullback [18]

$$(F_{*,p})^* : A_k(T_{F(p)}M) \to A_k(T_pN) \tag{2.46}$$

O bien, si $\omega_{F(p)}$ es un $k-covector$ en $F(p)$ en M, entonces su pullback $F^*(\omega_{F(p)})$ es el $k-covector$ en p en N dado por

$$F^*(\omega_{F(p)})(v_1, ..., v_k) = \omega_{F(p)}(F_{*,p}v_1, ..., F_{*,p}v_k), \quad v_i \in T_pN \tag{2.47}$$

Finalmente, si ω es una $k-forma$ en M, entonces su *pullback* $F^*\omega$ es la $k-forma$ en N definida punto a punto por $(F^*\omega)_p = F^*(\omega_{F(p)})$ para todo $p \in N$. O bien,

$$(F^*\omega)_p(v_1, ..., v_k) = \omega_{F(p)}(F_{*,p}v_1, ..., F_{*,p}v_k), \quad v_i \in T_pN \tag{2.48}$$

2.8. Corchete de Lie, conexión y el tensor de curvatura de Riemann

Definición. La función *Corchete de Lie* se define como $[\ ,\ ] : \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \to \mathfrak{X}(M)$ tal que $\mathscr{L}_X Y = [X,Y] = XY - YX$. El corchete de Lie también es llamado la derivada de Lie $\mathscr{L}$, es bilineal,

antisimetrico y satisface la identidad de Jacobi.

Una de las identidades más importantes que satisface la derivada de Lie aplicada sobre formas diferenciables es la siguiente

$$\mathfrak{L}_X \omega = (d i_X + i_X d)\omega, \tag{2.49}$$

donde $i_X : \Omega^k(M) \to \Omega^{k-1}(M)$ es el producto interior.

En una variedad diferenciable, en general, no existe un sistema global de coordenadas como en el espacio euclidiano, por lo que no podemos hablar de derivadas ordinarias. La conexión nos da una manera de definir una derivada covariante, que indica cómo cambia un vector cuando nos movemos en la variedad. En otras palabras, con la ayuda de una conexión es posible comparar un vector en un punto $p \in M$ con otro vector en un punto diferente $q \in M$.

Definición. Una conexión ∇ sobre una variedad riemanniana M es un mapeo $\nabla : \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \to \mathfrak{X}(M)$, o $(X,Y) \mapsto \nabla_X Y$ tal que:

i) $\nabla_{fX_1+X_2} Y = f\nabla_{X_1} Y + \nabla_{X_2} Y$, con $f \in C^\infty(M)$ y $X_1, X_2, Y \in \mathfrak{X}(M)$

ii) $\nabla_X(aY_1 + Y_2) = a\nabla_X Y_1 + \nabla_X Y_2$, con $a \in \mathbb{R}$ y $X, Y_1, Y_2 \in \mathfrak{X}(M)$

iii) $\nabla_X(fY) = (Xf)Y + f\nabla_X Y$, con $f \in C^\infty(M)$ y $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$

A $\nabla_X Y$ se le dice la derivada covariante de X con respecto a Y. La derivada covariante también es una generalización de la derivada direccional de funciones en general a tensores. Una expresión explicita para la derivada covariante esta dada por la siguiente:

$$\nabla_X Y = \sum_{\mu,\nu,\lambda} X^\mu \left(\frac{\partial Y^\lambda}{\partial x^\mu} + Y^\nu \Gamma^\lambda_{\mu\nu} \right) e_\lambda \tag{2.50}$$

donde las m^3 funciones $\Gamma^\lambda_{\mu\nu}$ son los llamados coeficientes de la conexión y estan definidos por $\nabla_{e_\nu} e_\mu := \nabla_\nu e_\mu = \Gamma^\lambda_{\mu\nu}\, e_\lambda$.

Hasta aquí la conexión es arbitraria, sin embargo si la variedad M es riemanniana entonces se pueden establer algunas restricciones a la conexión. Por ejemplo, una conexión ∇ que cumple:

iv) $\nabla g = 0$

v) $[X,Y] = \nabla_X Y - \nabla_Y X$

se le llama la *conexión de Levi-Civita* donde g es el tensor métrico de Riemann. La condición (iv) dice que la métrica es covariantemente constante, mientras que la condicón (v), un poco más técnica, establece que la conexión es libre de torsión que significa que no se introduce una "rotación" extra al comparar campos vectoriales sobre la variedad. Es importante mencionar que los símbolos Γ^k_{ij} no son los coeficientes de un tensor.

Si se pretende cuantificar que tanto se aleja una variedad de ser un espacio plano, el concepto de conexión por si solo no es suficiente. Con esta idea es que se introducen los conceptos de tensor de torsión $T : \mathfrak{X}(M) \otimes \mathfrak{X}(M) \to \mathfrak{X}(M)$ y el tensor de curvatura de Riemann $R : \mathfrak{X}(M) \otimes \mathfrak{X}(M) \otimes \mathfrak{X}(M) \to \mathfrak{X}(M)$ definidos por

$$T(X,Y) := \nabla_X Y - \nabla_Y X - [X,Y], \tag{2.51}$$

$$R(X,Y,Z) := \nabla_x \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]} Z. \tag{2.52}$$

Es común que se escriba $R(X,Y,Z) = R(X,Y)Z$, es decir que se puede ver a R como un operador actuando sobre Z. Algunas de la propiedades del tensor R son

i) $R(X,Y)Z = -R(Y,X)Z$,

ii) $R(X,Y)Z = X^\lambda Y^\mu Z^\nu R(e_\lambda, e_\mu)e_\nu$,

iii) $R^\kappa_{\lambda\mu\nu} = \langle dx^\lambda, R(e_\mu, e_\nu)e_\lambda \rangle$,

iv) $R^\kappa_{\lambda\mu\nu} = -R^\kappa_{\lambda\nu\mu}$,

v) $R_{\kappa\lambda\mu\nu} = g_{\kappa\varphi} R^\varphi_{\lambda\mu\nu}$,

vi) $R_{\kappa\lambda\mu\nu} = -R_{\lambda\kappa\mu\nu} = -R_{\kappa\lambda\nu\mu} = \mu\nu\kappa\lambda$,

vii) $R_{\kappa\lambda\mu\nu} + R_{\kappa\mu\nu\lambda} + R_{\kappa\nu\lambda\mu} = 0$,

viii) $R_{\kappa\lambda\mu\nu} + R_{\lambda\mu\kappa\nu} + R_{\mu\kappa\lambda\nu} = 0$,

ix) $\frac{\partial}{\partial x^\varphi} R_{\kappa\lambda\mu\nu} + \frac{\partial}{\partial x^\kappa} R_{\lambda\varphi\mu\nu} + \frac{\partial}{\partial x^\lambda} R_{\varphi\kappa\mu\nu} = 0$.

Las expresiones (vi) y (vii) son equivalentes y son conocidas como la primera identidad de Bianchi. La expresión (ix) es llamada la segunda identidad de Bianchi. Todas estas igualdades de la (i-ix) serán empleadas más adelante para demostrar la invarianza de un modelo sigma no lineal bajo transformaciones de supersimetria.

2.9. Variedades complejas

Como se presentó anteriormente, una variedad diferenciable es una espacio topológico que admite estructuras diferenciables. En esta sección se describe otra estructura relevante en matemáticas y física: las variedades complejas. Una variedad compleja es una variedad diferenciable que admite una estructura compleja en cada vecindad coordenada y que es además localmente homeomorfa a un abierto en $\mathbb{C}^m$. Para ser más preciso, se comienza con la definición de una función holomorfa.

Definición. Una función $f : \mathbb{C}^m \to \mathbb{C}$ es holomorfa si $f = f_1 + if_2$ satisface las relaciones de Cauchy-Riemann para cada $z^\mu = x^\mu + iy^\mu$, donde las relaciones de Cauchy-Riemann son:

$$\frac{\partial f_1}{\partial x^\mu} = \frac{\partial f_2}{\partial y^\mu} \tag{2.53}$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x^\mu} = -\frac{\partial f_1}{\partial y^\mu} \tag{2.54}$$

Una función $f = (f^1, ..., f^n) : \mathbb{C}^m \to \mathbb{C}^n$ es holomorfa si cada función f^λ $(1 \leq \lambda \leq n)$ es holomorfa.

Definición. Una *variedad M* es *compleja* si cumple lo siguiente:

i) M es un espacio topológico

ii) M está provista por una familia de pares $\{(U_i, \phi_i)\}$ donde

   a) $\{U_i\}$ es una familia de abiertos que cubre a M y los mapeos $\phi_i : U_i \to V_i \subset \mathbb{C}^m$ son homeomorfismos.

   b) Dados U_i y U_j tales que $U_{ij} := U_i \cap U_j \neq \varnothing$, el mapeo $\phi_j \circ \phi_i^{-1} : \phi_i(U_{ij}) \to \phi_j(U_{ij})$ es una función holomorfa.

Al número m se le llama la *dimensión compleja de la variedad* y se denota como $dim_{\mathbb{C}} M = m$. Como el plano complejo $\mathbb{C}$ es homeomorfo a $\mathbb{R}^2$, la dimensión real $dim_{\mathbb{R}} M = 2m$ siempre es par.

2.10. Estructura casi-compleja

Sea M una variedad compleja. Si $x + iy$ denotan las coordenadas al rededor de $p \in M$, la multiplicación por i induce un endomorfismo $J_p : T_pM \to T_pM$ dado por

$$\begin{aligned} J_p\left(\frac{\partial}{\partial x^\mu}\right) &= \frac{\partial}{\partial y^\mu} \\ J_p\left(\frac{\partial}{\partial y^\mu}\right) &= -\frac{\partial}{\partial x^\mu} \end{aligned} \tag{2.55}$$

el cual es un ejemplo de una estructura casi-compleja.

En general, una estructura casi-compleja sobre una variedad diferenciable real M es un morfismo lineal de haces $J_p : T_pM \to T_pM$ tal que $J_p^2 = -id_{T_pM}$. El par (M, J) es llamado una *variedad casi-compleja*.

2.11. Variedades Kähler e Hiperkähler

Si una métrica riemanniana g de una variedad compleja M satisface

$$g_p(J_pX, J_pY) = g_p(X, Y) \tag{2.56}$$

en cada punto $p \in M$ y para cualquier $X, Y \in T_pM$ se dice que g es una *métrica hermitiana*. Al par (M, g) se le denomina *variedad hermitiana*

Definición. Sea (M, g) una variedad hermítica. Se defince un campo tensiorial Ω cuya acción sobre $X, Y \in T_pM$ es

$$\Omega_p(X,Y) = g_p(J_pX, Y), \qquad X, Y \in T_pM \tag{2.57}$$

Note que Ω es antisimétrica: $\Omega(X,Y) = g(JX,Y) = g(J^2X, JY) = -g(JY,X) = -\Omega(Y,X)$. Por lo tanto, Ω define una 2-forma llamada *forma de Kähler* de una métrica hermítica g. ω es invariante bajo la acción de J, es decir $\Omega(JX, JY) = \Omega(X,Y)$.

Definición. Una variedad de Kähler es una variedad hermítica (M, g) cuya forma de Kähler Ω es cerrada $d\Omega = 0$. La métrica g se demonina métrica de Kähler de M

Es importante mencionar que no todas las variedades complejas admiten una métrica de Kähler. Un resultado en esta dirección afirma que una variedad hermitiana (M, g) es una variedad de Kähler si y solo si la estructura casi-compleja J satisface $\nabla_\mu J = 0$, donde ∇_μ es la conexión de Levi-Civita asociada a la métrica g.

Deficinión. Una variedad hiperkhäler es una variedad riemanniana (M, g) de dimesnión $4n$ dotada de tres estructuras casi complejas integrables i, j, k que son Kähler con respecto a la métrica de Riemann g y satisfacen las relaciones cuaterniónicas $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$.

2.12. Espinores

Un espinor, a grandes rasgos, es un objeto matemático que permite describir propiedades intrínsecas de las partículas cuánticas y relativistas. A diferencia de los tensores que transforman bajo representaciones del grupo de rotaciones $SO(n)$, los espinores tranforman bajo representaciones del grupo de espín $Spin(n)$. Esta estructura se construye algebraicamente mediante *álgebras de Clifford* que se definen como sigue:

Definición. Sea V un espacio vectorial de dimensión n sobre un campo F= $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, equipado con una forma cuadrática $Q : V \times V \to F$. Se define el *álgebra de Clifford* $Cl(Q)$ como el cociente del álgebra tensorial $\bigoplus_{k\geq 0} V \otimes ... \otimes V$ (k veces) de V por el ideal bilateral generado por todos los elementos de la forma

$$v \otimes v - Q(v,v). \tag{2.58}$$

En otras palabras, el producto en el álgebra de Clifford es

$$\{v, w\} := vw + wv = 2Q(v,w). \tag{2.59}$$

Sea $e_1, e_2, ..., e_n$ una base de V. Esta base satisface:

$$e_i e_j + e_j e_i = 2Q(e_i, e_j). \tag{2.60}$$

La dimensión de $Cl(Q)$ es 2^n, y una base está dada por

$$e_o := 1, e_{\alpha_1} e_{\alpha_2} ... e_{\alpha_k} \quad \text{con} \;\; 1 \leq \alpha_1 < ... < \alpha_k \leq n. \tag{2.61}$$

Se define el grado de $e_{\alpha_1} ... e_{\alpha_k}$ como k y el grado de $e_0 = 0$. Se denota por $Cl^k(Q)$ al espacio vecotrial de elementos de $Cl(Q)$ de grado k. Además, se denota por $Cl^{ev}(Q)$ y $Cl^{odd}(Q)$ al espacio de elementos de grado par e impar, respectivamente. De esta forma se tiene que

$$Cl^0(Q) = \mathbb{R} \; o \; \mathbb{C}, \quad Cl^1(Q) = V. \tag{2.62}$$

Mientras que

$$Cl^2(Q) := \mathfrak{spin}(Q), \tag{2.63}$$

es un álgebra de Lie con corchete

$$[a,b] := ab - ba. \tag{2.64}$$

que actúa sobre $Cl^1(Q) = V$ mediante

$$\tau(a)v := [a,v] = av - va \in Cl^1(Q), \quad para \;\; a \in Cl^2(Q), v \in Cl^1(Q). \tag{2.65}$$

El grupo de Lie simplemente conexo que tiene como álgebra de Lie a $\mathfrak{spin}(Q)$ es denotado por $Spin(Q)$ y es llamado el grupo espín.

Un ejemplo importante de álgebra de Clifford para el caso en que el campo es el de los números reales $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ y se considera una forma cuadrática Q tal que

$$Q(e_i, e_j) = \begin{cases} 1 & \text{para } i = 1, ..., p, \\ -1 & \text{para } i = p+1, ..., n, \end{cases} \tag{2.66}$$

$$Q(e_i, e_j) = 0, \text{ para } i \neq j. \tag{2.67}$$

para alguna base $\{e_i\}$ de V. Definiendo $q := n - p$, el correspondiente álgebra de Clifford se denota por

$$Cl(p,q). \tag{2.68}$$

Dada la dimensión n, el álgebra de Clifford $Cl(p,q)$ con $p+q=n$, depende de la elección de $p \in \{0,1,...,n\}$, no obstante, esta dependencia no en ocurre para la complejificación del álgebra de Clifford

$$Cl^{\mathbb{C}}(n) := Cl(p,q) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}, \; p+q=n. \tag{2.69}$$

De hecho, es posible demostrar que dependiendo si la dimensión del espacio vectorial V es par o impar se tienen los siguientes isomorfismos:

$$Cl^{\mathbb{C}}(n) \cong \mathbb{C}^{2^n \times 2^n}, \text{ para } n = 2m, \tag{2.70}$$

$$Cl^{\mathbb{C}}(n) \cong \mathbb{C}^{2^n \times 2^n} \oplus \mathbb{C}^{2^n \times 2^n}, \text{ para } n = 2m+1. \tag{2.71}$$

Con la finalidad de encontrar representaciones matriciales de algunas álgebras de Clifford se introducen las matrices de Pauli

$$\sigma_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},\ \sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},\ \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix},\ \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{2.72}$$

Las matrices $\{\sigma_i\}$ forman una base del espacio de matrices hermitianas 2×2 y satisfacen

$$\{\sigma_i, \sigma_j\} := \sigma_i\sigma_j + \sigma_j\sigma_i = 2\delta_{ij}\sigma_0, \text{ para } i, j = 1,2,3. \tag{2.73}$$

La correspondencia

$$e_0 \mapsto \sigma_0,\ e_1 \mapsto \sigma_1,\ e_2 \mapsto \sigma_3,\ e_1e_2 \mapsto -i\sigma_2, \tag{2.74}$$

proporciona una representación $2-$dimensional del álgebra $Cl(2,0)$.

La correspondencia

$$e_1 \mapsto \sigma_1,\ e_2 \mapsto i\sigma_2,\ e_1e_2 \mapsto -\sigma_3, \tag{2.75}$$

proporciona una representación $2-$dimensional del álgebra $Cl(1,1)$.

La correspondencia

$$e_1 \mapsto i\sigma_1,\ e_2 \mapsto i\sigma_2,\ e_1e_2 \mapsto -i\sigma_3, \tag{2.76}$$

proporciona una representación $2-$dimensional del álgebra $Cl(0,2) \cong \mathbb{H}$.

La correspondencia

$$e_0 \mapsto \sigma_0,\ e_1 \mapsto \sigma_1,\ e_2 \mapsto \sigma_2,\ e_3 \mapsto \sigma_3, \tag{2.77}$$

proporciona una representación $2-$dimensional del álgebra $Cl(3,0)$.

Para obtener representaciones $4-$dimensionales de las álgebras $Cl(1,3)$ y $Cl^{\mathbb{C}}(4)$ se introducen las matrices 4×4 de Dirac

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} \sigma_0 & 0 \\ 0 & \sigma_0 \end{pmatrix},\ \gamma^j = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_j \\ -\sigma_j & 0 \end{pmatrix}_{j=1,2,3},\ \Gamma := \gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_0 \\ \sigma_0 & 0 \end{pmatrix}. \tag{2.78}$$

La correspondencia

$$e_i \mapsto \gamma^{i-1}, \text{ para } i = 1,2,3,4, \tag{2.79}$$

proporciona la llamada representación de Dirac $4-$dimensional del álgebra $Cl(1,3)$. La matriz γ^0 es hermitiana, mientras que las matrices $\gamma^1, \gamma^2, \gamma^3$ son antihermitianas.

En la representación de Weyl, se tiene la siguiente correspondencia

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & -\sigma_0 \\ -\sigma_0 & 0 \end{pmatrix},\ \gamma^j = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_j \\ -\sigma_j & 0 \end{pmatrix}_{j=1,2,3},\ \gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = \begin{pmatrix} \sigma_0 & 0 \\ 0 & -\sigma_0 \end{pmatrix}. \tag{2.80}$$

En la representación de seudo-Majorana, todas las matrices gama son imaginarias puras

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_2 \\ \sigma_2 & 0 \end{pmatrix}, \gamma^1 = \begin{pmatrix} i\sigma_3 & 0 \\ 0 & i\sigma_3 \end{pmatrix}, \gamma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -\sigma_2 \\ \sigma_2 & 0 \end{pmatrix}, \gamma^3 = \begin{pmatrix} -i\sigma_1 & 0 \\ 0 & -i\sigma_1 \end{pmatrix}. \tag{2.81}$$

De manera más general, considere el álgebra generada por la base $\gamma_1, \gamma_2, ..., \gamma_{2n}$ de $\mathbb{R}^{2n}$ tal que

$$\{\gamma_\mu, \gamma_n\} = 2\delta_{\mu\nu}, \tag{2.82}$$

y sean

$$a_1 := \frac{1}{2}(\gamma_1 + i\gamma_2), \qquad a_1^\dagger := \frac{1}{2}(\gamma_1 - i\gamma_2) \tag{2.83}$$

$$\vdots \qquad\qquad \vdots \tag{2.84}$$

$$a_n := \frac{1}{2}(\gamma_{2n-1} + i\gamma_{2n}), \qquad a_n^\dagger := \frac{1}{2}(\gamma_{2n-1} - i\gamma_{2n}). \tag{2.85}$$

en $\mathbb{R}^{2n} \otimes \mathbb{C}$. Usualmente los términos $a_i, a_i^\dagger$ son conocidos como los operadores de aniquilación y creación de fermiones.

El espacio complejo $\mathbb{C}^n$ esta equipado con coordenadas $z^i = x^{2i-1} + ix^{2i}$ con $i = 1, 2, ..., n$. Sea $\Lambda^{(0,q)}\mathbb{C}^n$ el espacio de $(0,q)-$formas, es decir el espacio vectorial de formas diferenciables generadas por

$$dz^{\bar{i}_1} \wedge dz^{\bar{i}_2} \wedge \cdots \wedge dz^{\bar{i}_n}, \;\; 1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_q \leq n, \tag{2.86}$$

donde $z^{\bar{i}} = x^{2i-1} - ix^{2i}$.

Definición. El espacio

$$S := \Lambda^{(0,*)}\mathbb{C}^n := \bigoplus_{q=0}^{n} \Lambda^{(0,q)}\mathbb{C}^n \tag{2.87}$$

sobre el cual el álgebra $Cl^{\mathbb{C}}(2n)$ actúa se llama el espacio espinorial. Los elementos de S son llamados espinores de Dirac (complejos). Dado que, $Cl^1(Q) = V$, V es un subespacio de su álgebra de Clifford, entonces actúa mediante multiplicación en cualquier representación de esa álgebra de Clifford, en particular, sobre S. Esto se denomina multiplicación de Clifford.

El operador de quiralidad esta definido por $\Gamma := i^{\frac{n}{2}}\gamma_1\gamma_2\cdots\gamma_{2n}$. Para $2n = 4$ es conveniente escribir $\Gamma = \gamma^5$. Dos de sus principales propiedades estan dadas por $\Gamma^2 = 1$ y $\{\Gamma, \gamma_\mu\} = 0$ para $\mu = 1, ..., 2n$. Es posible descomponer $Cl^{\mathbb{C}}(n)$ en los espacios propios $Cl^{\mathbb{C}}(n)^{\pm}$ del operador Γ para los valores propios ± 1. Los espacios propios de Γ se intercambian bajo la acción de un elemento $v \in \mathbb{C}^n \backslash \{0\}$. El operador

$$P_\pm := \frac{1}{2}(1 \pm \Gamma), \tag{2.88}$$

proyecta en los espacios propios de Γ, y produce la descomposición $S = S^+ \oplus S^-$ en espacios de espinores de quiralidad positiva y negativa, también llamados espinores de mano derecha e izquierda, o "espinores de Weyl". Un caso importante ocurre cuando $n = 4$, $p = 3$ y $q = 1$, en donde los correspondientes espinores son llamados reales o espinores de Majorana.

2.12.1. El operador de Dirac

La multiplicación de Clifford es la acción de vector elemento del espacio vectorial V sobre un espinor en el espacio S,

$$V \times S \to S. \tag{2.89}$$

Más aún dado que la multiplicación de Clifford intercambia la quiralidad de los espinores

$$V \times S^{\pm} \to S^{\mp}. \tag{2.90}$$

Eligiendo alguna representación del álgebra de Clifford, se define el operador de Dirac como sigue

$$\not{D} := \gamma(e_i)\frac{\partial}{\partial x^i} : S^{\pm} \to S^{\mp}. \tag{2.91}$$

Se denota por S^* al espacio dual de S, $\{f^a\}$ una base de S y $\{f_a\}$ una base de S^*. Existen formas $\mathbb{R}-$bilineales simétricas invariantes $\Gamma : S^* \otimes_{\mathbb{R}} S^* \to V$ y $\widetilde{\Gamma} : S \otimes_{\mathbb{R}} S \to V$ las cuales actúan en los elementos de las bases respectivas están dadas por:

$$\Gamma(x^a f_a, y^b f_b) = \frac{1}{\kappa^2} Re(y^b \Gamma^{\mu}_{ba} \overline{x^a}) e_{\mu}, \tag{2.92}$$

$$\widetilde{\Gamma}(f^a x_a, f^b y_b) = Re(\overline{y_b} \widetilde{\Gamma}^{\mu ba} x_a) e_{\mu}, \tag{2.93}$$

donde el factor κ es igual a 1 para el caso de $\mathbb{R}$ y vale $\sqrt{2}$ para el caso de $\mathbb{C}$ o $\mathbb{H}$. Algunas de sus principales propiedades de los coeficientes Γ^{μ}_{ba} y $\widetilde{\Gamma}^{\mu ba}$ esta dadas por

i) $\Gamma^{\mu}_{ba}\widetilde{\Gamma}^{\nu bc} + \Gamma^{\nu}_{ba}\widetilde{\Gamma}^{\mu bc} = 2g^{\mu\nu}\delta^c_a$,

ii) $\widetilde{\Gamma}^{\mu ba} = \Gamma^{\mu}_{cd}\varepsilon^{ac}\varepsilon^{bd}$, para $\mathbb{F} = \mathbb{R}, \mathbb{C}$.

Capítulo 3

FUNDAMENTOS FÍSICOS

En este capítulo se presenta una breve revisión de los principales conceptos físicos que serán tratados en este trabajo de tesis. El objetivo no es mostrar un análisis completo y detallado de cada uno de ellos sino más bien establecer tanto las ideas como la notación que será empleada posteriormente.

3.1. Formalismo Lagrangiano y Hamiltoniano

El formalismo de la mecánica newtoniana permite describir el movimiento de una partícula de masa m en un espacio tridimensional. De esta manera, si $\vec{x}(t)$ determina la posición de la partícula al tiempo t, y suponiendo que se mueve bajo la acción de una fuerza externa $\vec{F}$, entonces $\vec{x}(t)$ satisface la siguiente ecuación diferencial de segundo orden

$$m\frac{d^2\vec{x}(t)}{dt^2} = \vec{F} \tag{3.1}$$

conocida como la Segunda Ley de Newton. Sin embargo, la mecánica newtoniana presenta ciertas dificultades: este formalismo está basado en una ecuación vectorial (3.1), la cual es complicada de manejar si no se emplea un sistema de coordenadas ortogonales. Además, la ecuación de movimiento es de segundo orden y las propiedades globales del sistema son, en general, difíciles de establecer para un sistema dinámico elaborado [8]. Estas complicaciones se pueden superar introduciendo el formalismo lagrangiano.

Considere un sistema cuyo estado está descrito por N parámetros $\{q_i\}$, $1 \leq i \leq N$. El parámetro es un elemento de algún espacio M, donde M es llamado *espacio de configuración* y los elementos q_i son las llamadas *coordenadas generalizadas*. Entonces es posible definir la *velocidad generalizada* como $\dot{q} = \dfrac{dq_i}{dt}$.

Como ejemplo se puede tomar el caso de una partícula que describe una trayectoria circular. En este caso, la coordenada generalizada q es un ángulo θ y el espacio de configuración M es el círculo.

Por simplicidad consideremos ahora el caso donde $N = 1$. Sea entonces $q(t)$ $(t \in [t_i, t_f])$ la trayectoria de una partícula con condiciones $q(t_i) = q_i$ y $q(t_f) = q_f$. De esta manera se introduce la

cantidad:

$$S[q(t),\dot{q}(t)] = \int_{t_i}^{t_f} L(q,\dot{q})dt, \tag{3.2}$$

llamado el *funcional de acción*, donde $L : TM \to \mathbb{R}$, representa al lagrangiano del sistema físico, el cual está definido como

$$L = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 + V(q). \tag{3.3}$$

Suponga que $q(t)$ es una trayectoria que realiza un extremo de S. Considere una variación $\delta q(t)$ de la trayectoria tal que $\delta q(t_i) = \delta q(t_f) = 0$, entonces

$$\delta S = \int_{t_i}^{t_f} \left[\frac{\partial L}{\partial q}\delta q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\delta\dot{q}\right] dt, \tag{3.4}$$

donde $\delta\dot{q} = \delta\dfrac{\delta q}{dt} = \dfrac{d}{dt}\delta q = \dfrac{\partial}{\partial t}\delta q$.

El segundo sumando en (3.4) se puede escribir como

$$\int_{t_i}^{t_f} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\frac{\partial}{\partial t}\delta q\, dt = \int_{t_i}^{t_f} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} d(\delta q).$$

Integrando ahora por partes la última expresión con

$$u = \frac{\partial L}{\delta \dot{q}}$$

$$dv = d(\delta q)$$

se tiene entonces que

$$\begin{aligned}\int_{t_i}^{t_f} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} d(\delta q) &\equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\delta q\Big|_{t_i}^{t_f} - \int_{t_i}^{t_f} \delta q d\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right) \\ &= -\int_{t_i}^{t_f} \delta q \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right) dt.\end{aligned}$$

Sustituyendo este resultado en (3.4) se encuentra

$$\delta S = \int_{t_i}^{t_f} \left[\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right)\right] \delta q dt,$$

lo que implica

$$\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right) = 0 \tag{3.5}$$

y que corresponde precisamente a la ecuación de Euler-Lagrange.

El formalismo lagrangiano permite obtener ecuaciones de movimiento de segundo orden a partir del principio variacional. Sin embargo, en muchos contextos, resulta conveniente trabajar con ecuaciones de primer orden. Esto conduce al *formalismo hamiltoniano* [8]. De esta manera, si $L(q,\dot{q})$

es el lagrangiano de un sistema, a partir de dicho lagrangiano se define el *momento conjugado* asociado a q como

$$p_k = \frac{\partial L(q,\dot{q})}{\partial \dot{q}_k} \tag{3.6}$$

Si el jacobiano satisface

$$det\left(\frac{\partial p_i}{\partial \dot{q}_j}\right) = det\left(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_i \partial \dot{q}_j}\right) \tag{3.7}$$

es posible llevar a cabo una transformación de Legendre de variables [23], mediante la cual se introduce ahora el hamiltoniano que se define como sigue

$$H(q,p) := \sum_k p_k \dot{q}_k - L(q,\dot{q}). \tag{3.8}$$

Si se considera ahora un cambio infinitesimal en el hamiltoniano por δq_k y δp_k

$$\begin{aligned} \delta H &= \sum_k \left(\delta p_k + p_k \delta \dot{q}_k - \frac{\partial L}{\partial q_k}\delta q_k - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}\delta \dot{q}_k\right) \\ &= \sum_k \left(\delta p_k \dot{q}_k - \frac{\partial L}{\partial q_k}\delta q_k\right), \end{aligned} \tag{3.9}$$

entonces dado que δH también puede expresarse como

$$\delta H = \frac{\partial H}{\partial q_k}\delta q_k + \frac{\partial H}{\partial p_k}\delta p_k, \tag{3.10}$$

es posible identificar que

$$\frac{\partial H}{\partial p_k} = \dot{q}_k, \qquad \frac{\partial H}{\partial q_k} = -\frac{\partial L}{\partial q_k}. \tag{3.11}$$

Además, recordando que la ecuación de Euler-Lagrange implica

$$\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right) = 0, \tag{3.12}$$

se obtiene que la evolución temporal de la posición es

$$\dot{q}_k = \frac{\partial H}{\partial p_k}. \tag{3.13}$$

De esta manera, se encuentran finalmente las ecuaciones de Hamilton

$$\dot{q}_k = \frac{\partial H}{\partial p_k}, \qquad \dot{p}_k = -\frac{\partial H}{\partial q_k}. \tag{3.14}$$

Como ejemplo, se considera ahora a una partícula libre de masa m, en este caso, el lagrangiano de dicho sistema está dado por

$$L(q,\dot{q}) = \frac{1}{2}m\dot{q}^2. \tag{3.15}$$

Empleando (3.6) se tiene que el momento conjugado asociado a q es

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = m\dot{q}, \tag{3.16}$$

es decir,

$$\dot{q} = \frac{p}{m}. \tag{3.17}$$

Para obtener el hamiltoniano se aplica ahora la transformación de Legendre (3.8)

$$H(q,p) = p\dot{q} - L(q,\dot{q}). \tag{3.18}$$

Sustituyendo entonces las expresiones (3.17) y (3.15) para $\dot{q}$ y para L respectivamente, se obtiene

$$\begin{aligned} H(q,p) &= p\left(\frac{p}{m}\right) - \frac{1}{2}m\left(\frac{p}{m}\right)^2 \\ &= \frac{p^2}{m} - \frac{p^2}{2m} \\ &= \frac{p^2}{2m}. \end{aligned}$$

Así, el hamiltoniano de una partícula libre queda finalmente expresado como

$$H(q,p) = \frac{p^2}{2m}. \tag{3.19}$$

3.2. Mecánica Cuántica

Los sistemas físicos a escalas muy pequeñas tales como moléculas, átomos y partículas subatómicas no obedecen las leyes de la mecánica clásica, y en consecuencia, su comportamiento no puede ser tratado por los formalismos presentados en la sección anterior [13]. La mecánica cuántica fue el marco teórico desarrollado en el siglo XX que permite describir el comportamiento de estos sistemas. Así, una partícula de masa m es descrita en mecánica cuántica por una *función de onda* $\Psi(\vec{x},t)$ que toma valores complejos y que obedece la ecuación de Schrödinger

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi + V(\vec{x})\Psi = i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} \tag{3.20}$$

donde $V(\vec{x})$ es el mismo potencial que aparece en mecánica clásica, y $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ es la llamada constante de Planck. La interpretación física de la función de onda es tal que $|\Psi(\vec{x},t)|^2 d^3x$ representa la probabilidad de encontrar a la partícula situada en un elemento infinitesimal de volumen d^3x centrado en el punto $\vec{x}$ del espacio al tiempo t.

La descripción de cualquier sistema cuántico particular se realiza por medio de un espacio vectorial $\mathscr{H}$ asociado a ese sistema, llamado *Espacio de Hilbert*. En mecánica cuántica, un espacio de Hilbert $\mathscr{H}$, a menudo se refiere al espacio de funciones cuadrado integrables $\mathscr{L}^2(M)$ en una variedad M que determinan los estados físicamente accesibles del sistema.

Dado un espacio de Hilbert complejo

$$\mathscr{H} = \{|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, ...\}, \tag{3.21}$$

un elemento $|\psi_i\rangle$ de $\mathscr{H}$ se denomina *ket* o *vector ket*.

Un funcional lineal $\alpha : \mathscr{H} \to \mathbb{C}$ se define mediante la siguiente propiedad

$$\alpha(c_1|\psi_1\rangle + c_2|\psi_2\rangle) = c_1\alpha(|\psi_1\rangle + c_2\alpha(|\psi_2\rangle \quad \forall\, c_i \in \mathbb{C},\, |\psi_i\rangle \in \mathscr{H}. \tag{3.22}$$

Utilizando la notación de Dirac el funcional lineal α se denota como $\langle\alpha|$, de modo que su acción sobre un elemento $|\psi\rangle$ de $\mathscr{H}$ se expresa como

$$\langle\alpha|\psi\rangle \in \mathbb{C}. \tag{3.23}$$

El conjunto de todos los funcionales lineales de este tipo es a su vez un espacio vectorial, llamado el espacio vectorial dual de $\mathscr{H}$, y se denota por $\mathscr{H}^*$. A un elemento de $\mathscr{H}^*$ se le llama *bra* o *vector bra*.

Sea $\{|e_1\rangle, |e_2\rangle, ...\}$ una base de $\mathscr{H}$, cualquier vector $|\psi\rangle \in \mathscr{H}$ puede expandirse como

$$|\psi\rangle = \sum_k \psi_k |e_k\rangle, \text{ con } \psi_k \in \mathbb{C} \tag{3.24}$$

al que le corresponde el bra

$$\langle\psi| = \sum_k \psi_k^* \langle e_k| \in H^*. \tag{3.25}$$

Con esta correspondencia podemos introducir un producto interno entre dos elementos de $\mathscr{H}$. Así, si $|\phi\rangle, |\psi\rangle \in \mathscr{H}$, su producto interno se define como

$$(|\phi\rangle, |\psi\rangle) \equiv \langle\phi|\psi\rangle = \sum_k \phi_k^* \psi_k. \tag{3.26}$$

Definición. Se define el operador de posición $\hat{x}$ como el operador lineal autoadjunto tal que su acción sobre los kets de posición $|x\rangle$ satisface la siguiente ecuación

$$\hat{x}|x\rangle = x|x\rangle. \tag{3.27}$$

A partir de esto es posible probar [24] que el correspondiente operador del momento canónico conjugado a la posición está dado por el operador lineal autoadjunto $\hat{p}$ que en la representación de posición se expresa como

$$\hat{p} = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}. \tag{3.28}$$

De (3.27) y (3.28) se puede demostrar que al aplicar directamente el conmutador entre $\hat{x}$ y $\hat{p}$ a un elemento arbitrario de $\mathscr{H}$ se obtiene el siguiente resultado

$$[\hat{x},\hat{p}] = \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x} = i\hbar\mathbb{I}, \tag{3.29}$$

donde $\mathbb{I}$ denota al operador identidad.

3.2.1. Integrales de trayectoria de Feynman

A lo largo de esta sección se adoptará la convención de unidades naturales, en las cuales se fija $\hbar = 1$. Se considera ahora una partícula que se mueve en una dimensión donde q denota la posición de la partícula, así su Hamiltoniano correspondiente se escribe como:

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{q}). \tag{3.30}$$

De acuerdo con el formalismo usual de la mecánica cuántica, si la partícula se encuentra en una posición q al tiempo $t = 0$, es posible conocer la amplitud de probabilidad de que la partícula se encuentre en una posición q' a un tiempo $t = T$. Para esto, se introducen los eigenestados del operador de posición $\hat{q}$ que forman un conjunto ortonormal completo. Dichos eigenestados satisfacen:

1. Ecuación de valores propios
   $\hat{q}\,|q\rangle = q\,|q\rangle$
2. Ortogonalidad
   $\langle q'|q\rangle = \delta(q'-q)$
3. Relación de completitud
   $\int dq\,|q\rangle\langle q| = 1$

Sea $|\psi(0)\rangle = |q\rangle$ el estado de la partícula al tiempo $t = 0$. Dejando que el estado evolucione en el tiempo y proyectando sobre el estado $|q'\rangle$, se obtiene la amplitud de probabilidad A de que la partícula pase del estado q al estado q', es decir:

$$A = \left\langle q' \middle| \psi(T) \right\rangle \equiv K(q',T;q,0) = \left\langle q' \middle| e^{-i\hat{H}T} \middle| q \right\rangle. \tag{3.31}$$

El objeto $K(q',T;q,0)$ en la ecuación (3.31) es conocido como *propagador espacio-temporal* desde el punto inicial $(q,0)$, hasta el punto final (q',T). Si $T = T + t_1 - t_1$, entonces

$$\begin{aligned} e^{-i\hat{H}T} &= e^{-i\hat{H}(T+t_1-t_1)} \\ &= e^{-i\hat{H}T} e^{-i\hat{H}t_1} e^{i\hat{H}t_1} \\ &= e^{-i\hat{H}(T-t_1)} e^{-i\hat{H}t_1}. \end{aligned} \tag{3.32}$$

De esta manera, la amplitud de probabilidad se puede escribir como

$$A = \left\langle q' \middle| e^{-i\hat{H}(T-t_1)} e^{-i\hat{H}t_1} \middle| q \right\rangle. \tag{3.33}$$

Empleando la relación de completitud $\int dq\,|q\rangle\langle q| = 1$ entre las dos funciones exponenciales en (3.33) se obtiene

$$\begin{aligned} A &= \langle q'|\, e^{-i\hat{H}(T-t_1)} \int dq\,|q\rangle\langle q|\, e^{-i\hat{H}t_1}\,|q\rangle \\ &= \int dq_1 K(q',T;q_1,t_1)K(q_1,t_1;q,0). \end{aligned} \tag{3.34}$$

Esta expresión establece que la amplitud total de propagación desde $(q,0)$ hasta (q',T) se obtiene como la superposición continua de las amplitudes correspondientes a todos los posibles estados de posición q_1 en el tiempo intermedio t_1, y la amplitud total se calcula integrando el producto de los propagadores correspondientes a cada trayectoria intermedia.

Si se divide ahora el intervalo de tiempo T en un número N de intervalos de tiempo de duración $\delta = \dfrac{T}{N}$, es posible escribir la amplitud de probabilidad como

$$A = \langle q'|\,(e^{-i\hat{H}\delta})^N\,|q\rangle = \langle q'|\, e^{-i\hat{H}\delta}e^{-i\hat{H}\delta}...e^{-i\hat{H}\delta}\,|q\rangle\,. \tag{3.35}$$

Aplicando nuevamente la relación de completitud entre cada exponencial se encuentra que

$$\begin{aligned} A &= \langle q'|\, e^{-i\hat{H}\delta} \int dq_{N-1}\,|q_{N-1}\rangle\langle q_{N-1}|\, e^{-i\hat{H}\delta} \int dq_{N-2}\,|q_{N-2}\rangle ... \\ &\quad ... \int dq_2\,|q_2\rangle\langle q2|\, e^{-i\hat{H}\delta} \int dq_1\,|q_1\rangle\langle q_1|\, e^{-i\hat{H}\delta}\,|q\rangle \\ &= \int dq_1 dq_2 ... dq_{N-1}\,\langle q'|\, e^{-i\hat{H}\delta}\,|q_{N-1}\rangle\langle q_{N-1}|\, e^{-i\hat{H}\delta}\,|q_{N-2}\rangle\langle q_{N-2}|\, e^{-i\hat{H}\delta}\,|q_{N-3}\rangle ... \\ &\quad ...\langle q_1|\, e^{-i\hat{H}\delta}\,|q\rangle \\ &= \int dq_1 dq_2 ... dq_{N-1} K_{q',q_{N-1}} K_{q_{N-1},q_{N-2}} ... K_{q_2,q_1} K_{q_1,q}. \end{aligned} \tag{3.36}$$

Si $q = q_0$ y $q' = q_N$, entonces

$$A = \int dq_1 dq_2 ... dq_{N-1} K_{q_N,q_{N-1}} K_{q_{N-1},q_{N-2}} ... K_{q_2,q_1} K_{q_1,q_0}. \tag{3.37}$$

Es decir, el propagador para un subintervalo está dado por $K_{q_{j+1},q_j} = \langle q_{j+1}|\, e^{-i\hat{H}\delta}\,|q_j\rangle$. Como δ es pequeño, entonces es posible desarrollar la exponencial en su serie de Taylor, así se tiene que:

$$\begin{aligned} K_{q_{j+1},q_j} &= \langle q_{j+1}|\,(1 - i\hat{H}\delta - \frac{1}{2}\hat{H}^2\delta^2 + ...)\,|q_j\rangle \\ &= \langle q_{j+1}|q_j\rangle - i\delta\,\langle q_{j+1}|\,\hat{H}\,|q_j\rangle + O(\delta^2). \end{aligned} \tag{3.38}$$

El primer término en (3.38) corresponde a una función delta de Dirac y dado que es posible expresarla como la transformada de Fourier de la función constante 1, se puede escribir entonces que:

$$\langle q_{j+1}|q_j\rangle = \delta(q_{j+1}-q_j) = \int \frac{dp_j}{2\pi} e^{ip_j(q_{j+1}-q_j)}. \tag{3.39}$$

Para el segundo término de la ecuación (3.38), se sustituye ahora la relación de completitud, pero sobre los estados propios del momento $|p_i\rangle$ dada por

$$\int \frac{dp_j}{2\pi} |p_j\rangle \langle p_j| = 1, \tag{3.40}$$

entre el operador $\hat{H}$ y $|q_j\rangle$ y empleando además la expresión para el hamiltoniano (3.30) se encuentra:

$$\begin{aligned} -i\delta \langle q_{j+1}|\hat{H}|q_j\rangle &= -i\delta \langle q_{j+1}| \left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{q})\right) \int \frac{dp_j}{2\pi} |p_j\rangle \langle p_j|q_j\rangle \\ &= -i\delta \int \frac{dp_j}{2\pi} \left(\frac{p_j^2}{2m} + V(q_{j+1})\right) \langle q_{j+1}|p_j\rangle \langle p_j|q_j\rangle . \end{aligned} \tag{3.41}$$

Dado que

$$\langle q|p\rangle = e^{ipq}, \tag{3.42}$$

se tiene entonces lo siguiente

$$\langle q_{j+1}|p_j\rangle = e^{ip_j q_{j+1}}, \tag{3.43}$$

$$\langle p_j|q_j\rangle = e^{ip_j q_j}. \tag{3.44}$$

Sustituyendo (3.43) y (3.44) en (3.41) se llega al siguiente resultado

$$-i\delta \langle q_{j+1}|\hat{H}|q_j\rangle = -i\delta \int \frac{dp_j}{2\pi} \left(\frac{p_j^2}{2m} + V(q_{j+1})\right) \exp\{ip_j(q_{j+1}-q_j)\} \tag{3.45}$$

Luego, combinando (3.39) y (3.45) se encuentra que el propagador para un subintervalo es

$$\begin{aligned} K_{q_{j+1},q_j} &= \int \frac{dp_j}{2\pi} \exp\{ip_j(q_{j+1}-q_j)\} \left(1 - i\delta \left(\frac{p_j^2}{2m} + V(q_j)\right) + O(\delta^2)\right) \\ &= \int \frac{dp_j}{2\pi} \exp\{ip_j(q_{j+1}-q_j)\} \exp\{-i\delta H(p_j,q_j)\} \left(1 + o(\delta^2)\right). \end{aligned} \tag{3.46}$$

Como hay N factores en la amplitud de probabilidad, combinando y escribiendo $\dot{q}_j = \dfrac{q_{j+1}-q_j}{\delta}$, se obtiene

$$A_{camino} = \int \prod_{j=0}^{N-1} \frac{dp_j}{2\pi} \exp\left\{ i\delta \sum_{j=0}^{N-1} (p_j \dot{q}_j - H(p_j, \bar{q}_j)) \right\} \tag{3.47}$$

Por lo tanto, el propagador se escribe como

$$
\begin{aligned}
K &= \int dq_1 ... dq_{N-1} A_{camino} \\
&= \int \prod_{j=1}^{N-1} dq_j \int \prod_{j=0}^{N-1} \frac{dp_j}{2\pi} \exp\left\{ i\delta \sum_{j=0}^{N-1} (p_j \dot{q}_j - H(p_j, \bar{q}_j)) \right\}
\end{aligned}
\tag{3.48}
$$

Si se toma el límite $N \to \infty$, esto se aproxima a una integral sobre todas las funciones, $p(t), q(t)$. Es decir, el hecho de que $N \to \infty$ (y por lo tanto $\delta \to 0$) quiere decir que las sumas discretas se convierten en integrales temporales, y las secuencias p_j, q_j se aproximan a funciones continuas $p(t)$ y $q(t)$. Así (3.48) toma la siguiente forma

$$
K \equiv \int \mathscr{D}p(t) \mathscr{D}q(t) \exp\left\{ i \int_0^T dt (p\dot{q} - H(p,q)) \right\} \tag{3.49}
$$

Esta última expresión se conoce como *intregral de trayectoria en el espacio fase*, donde la notación $\int \mathscr{D}p(t)\mathscr{D}q(t)$ representa una integral funcional sobre todas las funciones $p(t)$ y $q(t)$.

Ahora bien, si el hamiltoniano tiene la forma estándar $H = \dfrac{p^2}{2m} + V(q)$, entonces

$$
\begin{aligned}
K &= \int \prod_{j=1}^{N-1} dq_j \int \prod_{j=0}^{N-1} \frac{dp_j}{2\pi} \exp\left\{ i\delta \sum_{j=0}^{N-1} \left(p_j \dot{q}_j - \frac{p_j^2}{2m} - V(\bar{q}_j) \right) \right\} \\
&= \int \prod_{j=1}^{N-1} dq_j \exp\left\{ -i\delta \sum_{j=0}^{N-1} V(\bar{q}_j) \int \prod_{j=0}^{N-1} \frac{dp_j}{2\pi} \right\} \exp\left\{ i\delta \sum_{j=0}^{N-1} \left(p_j \dot{q}_j - \frac{p_j^2}{2m} \right) \right\}
\end{aligned}
\tag{3.50}
$$

En este caso se puede apreciar que las integrales en p son integrales Gaussianas, y además están desacopladas, una de estas integrales tiene por resultado:

$$
\int \frac{dp}{2\pi} e^{i\delta(p\dot{q} - p^2/2m)} = \sqrt{\frac{m}{2\pi i\delta}} e^{i\delta m\dot{q}^2/2}, \tag{3.51}
$$

así, el propagador se escribe entonces como

$$
\begin{aligned}
K &= \int \prod_{j=1}^{N-1} dq_j \exp\left\{ -i\delta \sum_{j=0}^{N-1} V(\bar{q}_j) \prod_{j=0}^{N-1} \left(\sqrt{\frac{m}{2\pi i\delta}} e^{i\delta m\dot{q}^2/2} \right) \right\} \\
&= \left(\frac{m}{2\pi i\delta} \right)^{N/2} \int \prod_{j=1}^{N-1} dq_j \exp\left\{ -i\delta \sum_{j=0}^{N-1} \left(\frac{m\dot{q_j}^2}{2} - V(\bar{q}_j) \right) \right\}
\end{aligned}
\tag{3.52}
$$

El argumento de la exponencial es una aproximación discreta de la acción de un camino que pasa por los puntos $q_0 = q, q_1, ..., q_{N-1}, q_N = q'$, por lo que el propagador finalmente se puede escribir en forma compacta como

$$
K = \int \mathscr{D}q(t) e^{iS[q(t)]}. \tag{3.53}
$$

Este último resultado es conocido como *Integral de Trayectoria en el espacio de configuración*.

Ejemplo.

A continuación se presenta el cálculo del propagador $K(q',T;q,0)$ para una partícula libre con el formalismo ordinario de la mecánica cuántica, y después usando integrales de camino.

El hamiltoniano de una partícula libre está dado por $\hat{H} = \dfrac{\hat{p}^2}{2m}$, entonces usando directamente la mecánica cuántica, el propagador se obtiene de evaluar (3.31) con este hamiltoniano, así

$$\begin{aligned} K &= \left\langle q' \right| e^{-i\hat{H}T} \left| q \right\rangle \\ &= \left\langle q' \right| e^{-iT\hat{p}^2/2m} \left| q \right\rangle \\ &= \left\langle q' \right| e^{-iT\hat{p}^2/2m} \int \frac{dp}{2\pi} \left| p \right\rangle \left\langle p | q \right\rangle \\ &= \int \frac{dp}{2\pi} \left\langle q' | p \right\rangle \left\langle p | q \right\rangle e^{-iTp^2/2m} \\ &= \int \frac{dp}{2\pi} e^{-iTp^2/2m} e^{iq'p} e^{-ipq} \\ &= \int \frac{dp}{2\pi} e^{-iTp^2/2m + ip(q'-q)}. \end{aligned} \tag{3.54}$$

Para resolver esta última integral, se reescribe el argumento de la exponencial de la siguiente forma:

$$-iT\left(\frac{p^2}{2m}\right) + i(q'-q)p = \frac{-iT}{2m}\left[p^2 - \frac{2mp(q'-q)}{T}\right]. \tag{3.55}$$

Completando el cuadrado

$$p^2 - \frac{2mp(q'-q)}{T} = \left(p - \frac{m(q'-q)}{T}\right)^2 - \left(\frac{m(q'-q)}{T}\right)^2, \tag{3.56}$$

se tiene entonces que (3.54) se escribe como

$$K = \int \frac{dp}{2\pi} \exp\left\{\frac{-iT}{2m}\left[\left(p - \frac{m(q'-q)}{T}\right)^2 - \left(\frac{m(q'-q)}{T}\right)^2\right]\right\} \tag{3.57}$$

Usando ahora el cambio de variable $p' = p - \dfrac{m(q'-q)}{T}$, se encuentra que (3.57) se reduce a la siguiente expresión

$$K = \exp\left\{\frac{im(q'-q)^2}{2T}\right\} \int \frac{dp'}{2\pi} \exp\left\{\frac{-iT}{2m} p'^2\right\}, \tag{3.58}$$

y dado que

$$\int_{\infty}^{\infty} dp' e^{\frac{-iT}{2m} p'^2} = \sqrt{\frac{2\pi m}{iT}}, \tag{3.59}$$

se obtiene por lo tanto que

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{2\pi m}{iT}}\exp\left\{\frac{im(q'-q)^2}{2T}\right\} \\ &= \left(\frac{m}{2\pi iT}\right)^{1/2}\exp\left\{\frac{im(q'-q)^2}{2T}\right\} \end{aligned} \tag{3.60}$$

Por otro lado, empleando el método de integrales de camino se tiene de la ecuación (3.52) que

$$\begin{aligned} K = \lim_{N\to\infty}\left(\frac{m}{2\pi i\delta}\right)^{N/2}\int\prod_{j=1}^{N-1}dq_j\exp\Big\{i\frac{m}{2\delta}\left[(q_N-q_{N-1})^2+(q_{N-1}-q_{N-2})^2+\cdots\right. \\ \left.+(q_2-q_1)^2+(q_1-q_0)^2\right]\Big\} \end{aligned} \tag{3.61}$$

donde $q_0 = q$ y $q_N = q'$ son la posición inicial y final. Como cada una de las integrales en (3.61) es una integral gaussiana, entonces

$$\begin{aligned} K &= \lim_{N\to\infty}\left(\frac{m}{2\pi i\delta}\right)^{N/2}\frac{1}{\sqrt{N}}\left(\frac{2\pi i\delta}{m}\right)^{(N-1)/2}exp\frac{im(q'-q)^2}{2N\delta} \\ &= \lim_{N\to\infty}\left(\frac{m}{2\pi i\delta}\right)^{N/2}\frac{1}{\sqrt{N}}\left(\frac{m}{2\pi i\delta}\right)^{-(N-1)/2}exp\frac{im(q'-q)^2}{2N\delta} \\ &= \lim_{N\to\infty}\left(\frac{m}{2\pi iN\delta}\right)^{1/2}\exp\left\{\frac{im(q'-q)^2}{2N\delta}\right\} \end{aligned} \tag{3.62}$$

Pero dado que $N\delta$ es el intervalo de tiempo T, se obtiene finalmente que

$$K = \left(\frac{m}{2\pi iT}\right)^{1/2}\exp\left\{\frac{im(q'-q)^2}{2T}\right\} \tag{3.63}$$

3.3. Relatividad especial y espacio-tiempo

La teoría de la relatividad especial se puede deducir de dos postulados fundamentales:

Postulado 1 *Principio de la Relatividad (Galileo)*: Las leyes de la física son las mismas para todos los observadores inerciales.

Postulado 2 *Universalidad de la velocidad de la luz (Einstein)*: En el vacío, la luz se propaga con respecto a cualquier observador inercial y en todas direcciones con la misma velocidad **c**.

Definición. El *espacio-tiempo* es un conjunto cuatro-dimensional con elementos etiquetados por tres dimensiones del espacio y una de tiempo. Un punto individual del espacio-tiempo es llamado *evento*. La trayectoria de una partícula es una curva a través del espacio-tiempo, un conjunto unidimensional parametrizado de eventos llamada *línea de mundo*.

Las coordenadas en el espacio-tiempo son denotadas por letras con superíndices griegos que toman valores entre 0 y 3, usualmente la coordenada 0 denota la coordenada temporal. De este modo,

$$x^\mu : x^0 = t, \;\; x^1 = x, \;\; x^2 = y, \;\; x^3 = z. \tag{3.64}$$

El intervalo espacio-temporal entre dos eventos se encuentra dado por $ds^2 = -c^2dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$, donde c representa la velocidad de la luz. Por lo que se introduce una matriz 4x4, con las siguientes entradas no triviales en la diagonal

$$\eta_{\mu\nu} = diag(-1,1,1,1). \tag{3.65}$$

Este es el llamado *tensor métrico* del espacio-tiempo, y es un elemento geométrico importante de las variedades Riemannianas (y pseudo riemannianas). El espacio-tiempo descrito por este tensor es llamado *espacio-tiempo plano o de Minkowski*.

Para explorar la estructura del espacio de Minkowski con más detalle, es necesario introducir el concepto de 4-vectores.

Definición. Sea M el epacio-tiempo de Minkowski, con métrica $\eta_{\mu\nu}$, un *4-vector* se define como un elemento del espacio tangente T_pM que puede expandirse en una base $\{e_\mu\}$ como $A = A^\mu e_\mu$, con $\mu = 0,1,2,3$.

De esta última definición, se tiene que dados A y B dos 4-vectores, el producto escalar entre A y B se define como

$$A \cdot B \equiv \eta_{\mu\nu} A^\mu B^\nu = \left(\sum_{\mu\nu} \eta_{\mu\nu} dx^\mu \otimes dx^\nu \right)(A,B). \tag{3.66}$$

Esta definición de producto escalar puede expresarse formalmente en términos de vectores base, es decir:

$$\begin{aligned} A \cdot B &= (A^\mu e_\mu) \cdot (B^\nu e_\nu) \\ &= A^\mu B^\nu e_\mu \cdot e_\nu \\ &= A^\mu B^\nu \eta_{\mu\nu}. \end{aligned} \tag{3.67}$$

Esto implica que en cualquier marco de referencia inercial de la relatividad especial las componentes de la métrica pueden obtenerse mediante el producto escalar de los vectores base, i.e.

$$\eta_{\mu\nu} = e_\mu \cdot e_\nu. \tag{3.68}$$

3.4. Relatividad General

En la sección anterior se definió el concepto de un espacio-tiempo plano que guarda cierta similitud con el caso euclideano, pero con una dimensión extra, el tiempo. De esta forma, la métrica cambia para tener $(-1,1,1,1)$ como las componentes de su diagonal. En relatividad general, es necesario abandonar la idea de un espacio plano para dar lugar a un punto de vista más amplio y considerar ahora un espacio curvo debido a que la presencia de materia cambia la geometría del espacio, y la aceleración se experimenta en relación a esa geometría. Para esto, se consideran los

siguientes objetos matemáticos:

Sea M una variedad de Lorentz con coordenadas locales (x^0, x^1, x^2, x^3) donde el tensor métrico $g_{\alpha\beta}$ se encuentra definido por la ecuación (2.39). Los símbolos de Christoffel asociados a la conexión de Levi-Civita, cuya deducción explícita puede encontrarse en la referencia [8], están dados por

$$\Gamma^{\alpha}_{\beta\gamma} = \frac{1}{2} g^{\alpha\delta}(g_{\beta\delta,\gamma} + g_{\gamma\delta,\beta} - g_{\beta\gamma,\delta}). \tag{3.69}$$

Por otro lado, el tensor de curvatura de Riemann se define en términos de los símbolos de Christoffel como:

$$R^{\alpha}_{\beta\gamma\delta} = \Gamma^{\alpha}_{\beta\delta,\gamma} - \Gamma^{\alpha}_{\beta\gamma,\delta} + \Gamma^{\alpha}_{\eta\gamma}\Gamma^{\eta}_{\beta\delta} - \Gamma^{\alpha}_{\eta\delta}\Gamma^{\eta}_{\beta\gamma}. \tag{3.70}$$

Luego, contrayendo el primer y tercer índice del tensor de Riemann se obtiene el tensor de Ricci

$$R_{\alpha\beta} = R^{\gamma}_{\alpha\gamma\beta}. \tag{3.71}$$

Las ecuaciones de campo de Einstein relacionan la métrica $g_{\alpha\beta}$ de la variedad diferenciable con la materia y los campos presentes en dicha variedad. Estas ecuaciones involucran el tensor de curvatura de Ricci y el escalar de curvatura

$$R_{\alpha\beta} - \frac{1}{2} R g_{\alpha\beta} = \kappa T_{\alpha\beta}, \tag{3.72}$$

donde $k = \dfrac{8\pi G}{c^4}$, con G la constante de gravitación universal y $T^{\alpha\beta}$ es el *tensor de energía-momento*. Cuando $T^{\alpha\beta}$ está dado, las ecuaciones de Einstein determinan la métrica del espacio tiempo. La presencia de un tensor de energía-momento no nulo en las ecuaciones de campo hace que el espacio-tiempo sea curvo. Tomado la traza en (3.72) $R - 2R = \kappa T$, es decir:

$$R = -\kappa T, \tag{3.73}$$

y luego sustituyendo (3.73) en (3.72) se encuentra que

$$R_{\alpha\beta} = \kappa \left(T_{\alpha\beta} - \frac{1}{2} g_{\alpha\beta} T \right). \tag{3.74}$$

En el caso en el que $T_{\alpha\beta} = 0$, es decir, cuando no hay materia ni campos presentes, entonces

$$R_{\alpha\beta} = 0, \tag{3.75}$$

i.e, el tensor de curvatura de Ricci de M se anula.

3.5. Teoría Clásica de Campos

De manera muy general, se puede decir que un campo es un objeto que asocia a cada punto del espacio-tiempo una amplitud. Esta amplitud podría ser un escalar, un vector, un número complejo, un espinor o un tensor. El campo puede oscilar en el espacio y en el tiempo, por lo que se pueden

encontrar excitaciones ondulatorias del campo. Así, en la física clásica la gravedad y el electromagnetismo son entendidos como campos, y cada uno puede describirse mediante un conjunto de ecuaciones que gobiernan su comportamiento [4].

Un ejemplo claro, son las ecuaciones de Maxwell, que representan la primera descripción unificada de los fenómenos eléctricos y magnéticos como manifestaciones de un único campo electromagnético.

El ejemplo matemáticamente más simple que se puede considerar es el de un campo de valor real $\phi(x)$ en $\mathbb{R}^4$. Sea $\mathbf{x} = x^\mu = (x^0, x^1, x^2, x^3) = (t, x, y, z)$ donde se hace uso de unidades donde $c = 1$. Se define entonces a

$$\Delta = -\frac{\partial^2}{\partial t^2} + \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \tag{3.76}$$

como el operador D'Alembertiano. Se acostumbra emplear la notación $\partial_\mu = \dfrac{\partial}{\partial x^\mu}$, de modo que $\Delta = \eta^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\nu$ y en particular es posible escribir

$$\partial^\mu = \eta^{\mu\nu}\partial_\nu = \left(\frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right). \tag{3.77}$$

De esta manera el funcional de acción para un campo escalar libre se puede escribir como

$$S(\phi) = \int \left(\frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2\right)\sqrt{-g(x)}dx. \tag{3.78}$$

Al aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange de la Relatividad General al lagrangiano anterior dadas por la siguiente expresión

$$\nabla_\mu \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} - \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial\phi} = 0, \tag{3.79}$$

se encuentra entonces que

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial\phi} = -m^2\phi\sqrt{-g} \tag{3.80}$$

y

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} &= \frac{\partial}{\partial(\partial_\mu\phi)}\left(\frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi\sqrt{-g}\right) \\
&= \frac{\partial}{\partial(\partial_\mu\phi)}\left(\frac{1}{2}g^{\alpha\beta}\partial_\alpha\phi\partial_\beta\phi\sqrt{-g}\right) \\
&= g^{\mu\beta}\partial_\beta\phi\sqrt{-g} \\
&= \partial^\mu\phi\sqrt{-g}.
\end{aligned} \tag{3.81}$$

Esto es,

$$\nabla_\mu \left(\frac{\partial L}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) = \nabla_\mu \partial^\mu \phi \sqrt{-g}. \tag{3.82}$$

Dado que para un vector A^μ su derivada covariante está dada por

$$\nabla_\mu A^\mu = \frac{1}{\sqrt{-g}} \partial \left(\sqrt{-g} A^\mu \right), \tag{3.83}$$

se tiene al aplicar (3.83) a $A^\mu = \partial^\mu \phi$ que

$$\begin{aligned} \nabla_\mu \partial^\mu \phi &= \frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\mu \left(\sqrt{-g} \partial^\mu \phi \right) \\ &= \partial_\mu \partial^\mu \phi \\ &= \Box \phi, \end{aligned} \tag{3.84}$$

donde $\Box = \partial^\mu \partial_\mu = -\partial_0^2 + \nabla^2$.

Sustituyendo (3.84) y (3.80) en (3.79) se obtiene

$$\Box \phi \sqrt{-g} + m^2 \phi \sqrt{-g} = 0, \tag{3.85}$$

o simplemente

$$(\Box + m^2)\phi = 0, \tag{3.86}$$

que es la ecuación de *Klein-Gordon.*

Se considera ahora el caso del siguiente lagrangiano para un espinor izquierdo

$$\mathscr{L} = \frac{i}{2} \left(\phi \sigma^\mu \partial_\mu \bar{\phi} - \partial_\mu \phi \sigma^\mu \bar{\phi} \right) + m(\phi\phi + \bar{\phi}\bar{\phi}). \tag{3.87}$$

Para un lagrangiano de campos espinoriales ϕ y $\bar{\phi}$, las ecuaciones de Euler-Lagrange correspondientes se escriben como

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) - \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \phi} = 0, \tag{3.88}$$

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu \bar{\phi})} \right) - \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \bar{\phi}} = 0. \tag{3.89}$$

Así, de (3.87) se tiene que

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \phi} &= \frac{\partial}{\partial \phi} \left(\frac{i}{2} \phi \sigma^\mu \partial_\mu \bar{\phi} - \frac{i}{2} \partial_\mu \phi \sigma^\mu \bar{\phi} + m\phi\phi + \bar{\phi}\bar{\phi} \right) \\ &= \frac{i}{2} \sigma^\mu \partial_\mu \bar{\phi} + m\phi, \end{aligned} \tag{3.90}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial(\partial\phi)} &= \frac{\partial}{\partial(\partial\phi)}\left(\frac{i}{2}\phi\sigma^{\mu}\partial_{\mu}\bar{\phi} - \frac{i}{2}\partial_{\mu}\phi\sigma^{\mu}\bar{\phi} + m\phi\phi + \bar{\phi}\bar{\phi}\right) \\ &= -\frac{i}{2}\sigma^{\mu}\bar{\phi}.\end{aligned} \tag{3.91}$$

Sustituyendo (3.90) y (3.91) en (3.88) se llega al siguiente resultado

$$\begin{aligned}0 &= -\frac{i}{2}\sigma^{\mu}\bar{\phi} - \frac{i}{2}\sigma^{\mu}\partial_{\mu}\bar{\phi} - m\phi \\ &= -i\sigma^{\mu}\partial_{\mu}\bar{\phi} - m\phi \\ &= i\sigma^{\mu}\partial_{\mu}\bar{\phi} + m\phi,\end{aligned} \tag{3.92}$$

esto es,

$$i\sigma^{\mu}\partial_{\mu}\bar{\phi} + m\phi = 0. \tag{3.93}$$

Otro caso importante por tratar es el de un espinor completo dado por:

$$\psi = \begin{pmatrix}\psi_L \\ \psi_R\end{pmatrix}. \tag{3.94}$$

El lagrangiano de Dirac se escribe como sigue

$$\mathscr{L} = i\bar{\psi}\gamma^{\mu}\partial_{\mu}\psi - m\bar{\psi}\psi = i\langle\bar{\psi}, \not{D}\psi\rangle - m\bar{\psi}\psi, \tag{3.95}$$

donde $\not{D}$ denota al operador de Dirac, el cual se encuentra definido por

$$\not{D} := \gamma(e_i)\frac{\partial}{\partial x^i}, \tag{3.96}$$

y que opera sobre un campo espinorial.

Las ecuaciones de Euler-Lagrange correspondientes al lagrangiano dado por (3.95) son

$$\partial_{\mu}\left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial(\partial_{\mu}\bar{\psi})}\right) - \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \bar{\psi}} = 0. \tag{3.97}$$

Se tiene entonces que

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial(\partial_{\mu}\bar{\psi})} &= \frac{\partial}{\partial(\partial_{\mu}\bar{\psi})}\left(i\bar{\psi}\gamma^{\mu}\partial_{\mu}\psi - m\bar{\psi}\psi\right) \\ &= 0,\end{aligned} \tag{3.98}$$

por lo tanto,

$$\partial_{\mu}\left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial(\partial_{\mu}\psi)}\right) = 0. \tag{3.99}$$

Para el segundo término del lado izquierdo de (3.97) se encuentra

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \bar{\psi}} &= \frac{\partial}{\partial \bar{\psi}}(i\bar{\psi}\gamma^{\mu}\partial_{\mu}\psi - m\bar{\psi}\psi) \\ &= i\gamma^{\mu}\partial_{\mu}\psi - m\psi.\end{aligned} \tag{3.100}$$

Sustituyendo finalmente (3.99) y (3.100) en (3.97) se obtiene la expresión

$$i\gamma^{\mu}\partial_{\mu}\psi - m\psi = 0, \tag{3.101}$$

que es la *ecuación de Dirac*.

Capítulo 4

CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO SIGMA NO-LINEAL

4.1. Acción de Nambu-Goto y Acción de Polyakov

Como se describió en el Capítulo 3, la trayectoria de una partícula a través del espacio tiempo es su línea de mundo. Sea $x^\mu(\tau)$ la posición de la partícula en la línea de mundo, entonces $\dot{x}^\mu = \partial_\tau x^\mu$ es un vector tangente a la línea de mundo, y representa la velocidad de la partícula con respecto a la coordenada τ que parametriza la línea de mundo [1]. τ representa el tiempo propio si y sólo si el vector tangente es unitario, es decir

$$\dot{x}^\mu \dot{x}_\mu = 1 \iff \tau \quad \text{es el tiempo propio.} \tag{4.1}$$

Si τ parametriza la línea de mundo, entonces el momento de la partícula es $p^\mu = m\dot{x}^\mu$.Y como $p^\mu p_\mu = p^2 = m^2 \dot{x}^\mu \dot{x}_\mu$ en virtud de la ecuación (4.1) $p^\mu p_\mu = m^2$.

Note que en la acción

$$S = \int L(\dot{x}^\mu, x^\mu, \tau) d\tau, \tag{4.2}$$

el Lagrangiano satisface

$$p^\mu = -\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_\mu}. \tag{4.3}$$

Integrando se encuentra que

$$L = -p_\mu \dot{x}^\mu. \tag{4.4}$$

Sustituyendo (4.4) en (4.2) se obtiene

$$\begin{aligned} S &= -\int p_\mu \dot{x}^\mu d\tau \\ &= -\int m\sqrt{\dot{x}_\mu \dot{x}^\mu} d\tau \\ &= -m\int \sqrt{\dot{x}_\mu \dot{x}^\mu} d\tau. \end{aligned} \tag{4.5}$$

Es decir, el funcional de acción para una partícula relativista de masa m es

$$S = -m \int \sqrt{\dot{x}_\mu \dot{x}^\mu} d\tau. \tag{4.6}$$

Sin embargo, puede no ser la forma más conveniente, ya que implica una raíz cuadrada. Es posible deshacerse de la raíz cuadrada a costa de agregar otra función λ que dependa del parámetro τ. Para encontrar esta función, recordemos que el Lagrangiano de la ecuación (4.4) satisface la constricción $p^2 = m^2$, de este modo, podemos mantener la forma de la ecuación (4.4) y satisfacer la restricción añadiendo un multiplicador de Lagrange, i. e.

$$L = -p_\mu \dot{x}^\mu + \frac{1}{2}\lambda(\tau)(p^2 - m^2). \tag{4.7}$$

Para llegar a la forma deseada, eliminamos p_μ. Dado que la trayectoria clásica será el mínimo del funcional de acción podemos determinar p_μ en términos de $\dot{x}^\mu$ y λ, es decir

$$\frac{\delta L}{\delta p_\mu} = 0 = -\dot{x}^\mu + \lambda p^\mu \quad \Rightarrow \quad p^\mu = \frac{\dot{x}^\mu}{\lambda}. \tag{4.8}$$

Sustituyendo (4.8) en (4.7)

$$\begin{aligned} L &= -\frac{\dot{x}^\mu \dot{x}_\mu}{\lambda} + \frac{1}{2}\lambda(\tau)(\frac{\dot{x}^\mu \dot{x}_\mu}{\lambda^2} - m^2) \\ &= -\frac{\dot{x}^\mu \dot{x}_\mu}{\lambda} + \frac{\lambda \dot{x}^\mu \dot{x}_\mu}{2\lambda^2} - \frac{m^2\lambda}{2} \\ &= -\frac{\dot{x}^\mu \dot{x}_\mu}{2\lambda} - \frac{m^2\lambda}{2}. \end{aligned} \tag{4.9}$$

Por lo tanto, el funcional de acción se reescribe como

$$S = -\frac{1}{2}\int d\tau \frac{1}{\lambda(\tau)}(\dot{x}^\mu \dot{x}_\mu) + \lambda(\tau)m^2. \tag{4.10}$$

La versión de cuerdas de la ecuación (4.6) se llama acción de Nambu-Goto, mientras que la versión de cuerdas con multiplicador de Lagrange de la ecuación (4.10) se llama acción de Polyakov. Para obtener estas versiones, se define lo siguiente:

Sea σ la posición a lo largo de la cuerda, con $0 \leq \sigma \leq \pi$. Sea τ la paremetrización de la evolución temporal de la cuerda. Y sea $x^\mu(\sigma, \tau)$ las coordenadas donde se encuentra la hoja de universo de la cuerda, Σ, en el espacio-tiempo.

Las coordenadas de espacio-tiempo x^μ de la hoja de universo forman un mapeo del espacio 2-dimensional (σ, τ) de la cuerda en el espacio tiempo, como se ilustra en la Figura 4.1.

Note que, en la ecuación (4.6), la acción para una partícula puntual relativista es proporcional a la longitud de su línea del mundo. La acción de una cuerda es la generalización natural de este resultado en dimensiones superiores. Es decir, la acción para una cuerda relativista es proporcional al área de su hoja de mundo.

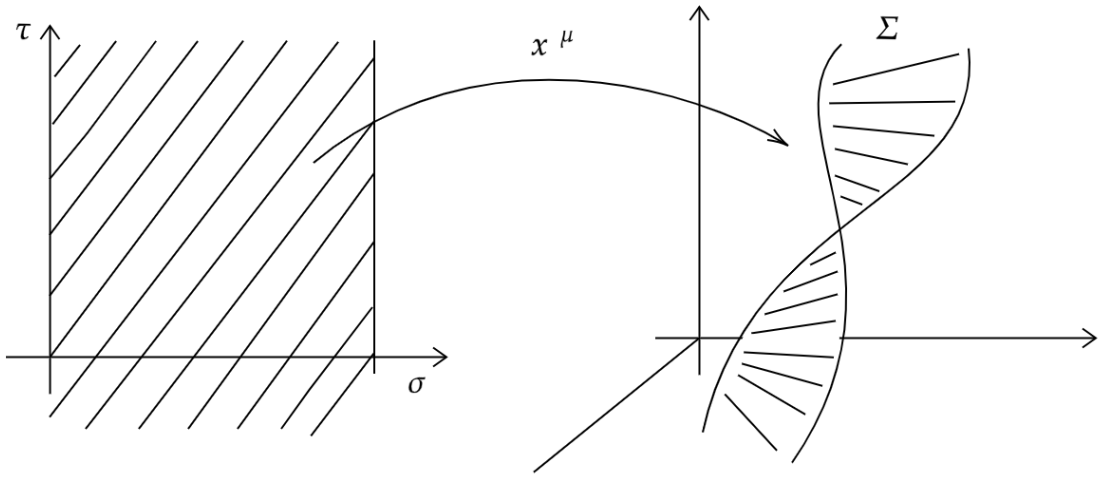


Figura 4.1. Las coordenadas espacio-temporales $x^{\mu}(\sigma,\tau)$ de la hoja de mundo de la cuerda Σ, forman una representación del espacio de parámetros bidimensional de la cuerda (σ,τ) en el espacio-tiempo.

Para obtener una expresión explícita para el funcional de acción de una cuerda relativista, derivemos una expresión integral para el área de la hoja de universo Σ que está dotada de una métrica. Sean $u^0(=\tau)$ y $u^1(=\sigma)$ las coordenadas en la superficie. El área de la superficie es la suma de las áreas de cada paralelogramo formados por los vectores tangentes a las líneas de las constantes u^0 y u^1, como se muestra en la Figura 4.2. du^0 y du^1 representan los desplazamientos a lo largo de las coordenadas, no distancias reales. La métrica de la superficie g_{ab} indica cómo convertir los desplazamientos a lo largo de las coordenadas en distancias reales. Si ds es la distancia real correspondiente a los desplazamientos de las coordenadas (du^0,du^1) entonces $(ds)^2 = g_{ab}du^a du^b$ para $a,b = 0,1$. Por lo tanto, la longitud actual de la coordenada du^0 es

$$|du^0| = \sqrt{g_{00}}du^0, \tag{4.11}$$

y para du^1 es

$$|du^1| = \sqrt{g_{11}}du^1. \tag{4.12}$$

Por lo tanto, el área de paralelogramo de en la Figura 4.2(a) es

$$\begin{aligned} |du^0 \times du^1| &= |du^0|\ |du^1| sen(\theta) \\ &= \sqrt{|du^0|^2\ |du^1|^2\ (1-cos^2(\theta))} \\ &= \sqrt{|du^0|^2\ |du^1|^2\ -(|du^0 \cdot du^1|)^2} \\ &= \sqrt{|g_{00}g_{01}-(g_{01})^2|}du^0 du^1 \\ &= \sqrt{|det\ g|}du^0 du^1. \end{aligned} \tag{4.13}$$

Así, el área de la superficie que es la suma de las áreas de los paralelogramos es

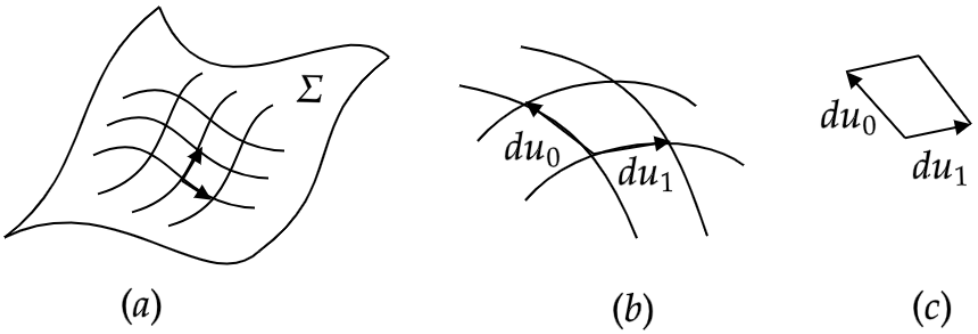


Figura 4.2. a) Un sistema de coordenadas (u^0, u^1) puede considerarse como con conjunto de líneas trazadas en la superficie Σ, líneas de constantes u^0 y u^1. (b) En cada punto de la superficie hay dos vectores de desplazamiento , du^0 y du^1, tangentes a las constantes u^0 y u^1. (c) El área de la superficie Σ es la suma de las áreas de cada paralelogramo formado por los vectores tangentes.

$$Area(\Sigma) = \int du^0 du^1 \sqrt{|g|} = \int d\sigma d\tau \sqrt{-g}. \tag{4.14}$$

A continuación, se debe obtener una expresión explícita para la métrica de la hoja de universo Σ que se encuentra en el espacio-tiempo. El espacio-tiempo en sí mismo tiene una métrica, $G_{\mu\nu}$. El hecho de que la hoja de universo se encuentre en el espacio-tiempo significa que podemos usar la métrica del espacio-tiempo para medir distancias en la superficie. Es decir, al mapear la superficie en el espacio-tiempo, la superficie adquiere una métrica, la llamada *métrica inducida*.

Ahora bien, para derivar una expresión explícita para la métrica inducida, consideremos una distancia ds en el espacio-tiempo,

$$(ds)^2 = G_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu. \tag{4.15}$$

Como los desplazamientos deben quedar dentro de la superficie Σ, entonces

$$dx^\mu = \frac{\partial x^\mu}{\partial u^0} du^0 + \frac{\partial x^\mu}{\partial u^1} du^1. \tag{4.16}$$

Sin embargo, si el desplazamiento permanece en la superficie, entonces es posible escribir la ecuación (4.14) en términos de la métrica inducida en la superficie, i.e,

$$(ds)^2 = h_{ab} du^a du^b. \tag{4.17}$$

Sustituyendo (4.16) en (4.15) y comparando con (4.17) se tiene que

$$h_{ab} = G_{\mu\nu} \frac{\partial x^\mu}{\partial u^a} \frac{\partial x^\mu}{\partial u^b}. \tag{4.18}$$

Si se iguala la métrica g con la métrica inducida h dada por la expresión (4.18) entonces el funcional de acción de la cuerda se puede escribir como

$$S = -T \int \sqrt{\left(\dot{x}^\mu \cdot x'_\mu\right)^2 - (\dot{x}^\mu)^2 (x'_\nu)^2}, \tag{4.19}$$

con

$$\dot{x}^\mu = \frac{\partial x^\mu}{\partial \tau} \quad y \quad x'_\mu = \frac{\partial x_\mu}{\partial \sigma}, \tag{4.20}$$

y donde la constante de proporcionalidad T, es la tensión de la cuerda.

El funcional de acción descrito por la expresión (4.19) es llamado *Acción de Nambu-Goto*. Dicha acción puede no ser la forma más conveniente, ya que implica una raíz cuadrada. Existe otra forma para el funcional de acción de Nambu-Goto que es clásicamente equivalente [1], pero que es simplemente cuadrática en las derivadas de x^μ, la cual se escribe como

$$S = -\frac{T}{2}\int d\sigma d\tau \sqrt{-g} g^{ab} \partial_a x^\mu \partial_b x_\mu. \tag{4.21}$$

Esta última expresión es la llamada *Acción de Polyakov*. Este funcional de acción esta descrito en términos puramente geométricos y se puede generalizar como un término cinético bosónico de lo que más adelante se llamará un modelo sigma.

4.2. Modelo Sigma No-Lineal

Existe un funcional de acción que es fundamental en la Teoría de Campos Conforme y en la Teoría de Cuerdas: el Modelo Sigma Lineal. En una idea simplificada, un Modelo Sigma Lineal es, a grandes rasgos, una teoría de campos que describe la dinámica de una función escalar ϕ que mapea una variedad riemanniana a la recta real $\mathbb{R}$.

Sea M una variedad de Riemann de dimensión m con tensor métrico $(\gamma_{\alpha\beta})_{\alpha,\beta=1,\ldots,m}$. Se considera ahora la siguiente notación:

$$(\gamma^{\alpha\beta})_{\alpha,\beta=1,\ldots,m} = (\gamma_{\alpha\beta})^{-1}_{\alpha,\beta}, \tag{4.22}$$

$$\gamma = det(\gamma_{\alpha\beta}), \tag{4.23}$$

$$\Gamma^\alpha_{\beta\eta} = \frac{1}{2}\gamma^{\alpha\delta}(\gamma_{\beta\delta,\eta} + \gamma_{\eta\delta,\beta} - \gamma_{\beta\eta,\delta}). \tag{4.24}$$

La acción que define la teoría de campos de un Modelo Sigma Lineal es la integral de Dirichlet:

$$\begin{aligned} S(\phi) &= \frac{1}{2}\int_M \gamma^{\alpha\beta}(x)\frac{\partial\phi}{\partial x^\alpha}\frac{\partial\phi}{\partial x^\beta}\sqrt{\gamma}dx^1\ldots dx^m \\ &= \frac{1}{2}\int_M |d\phi|^2 dvol_\gamma(M), \end{aligned} \tag{4.25}$$

donde $|d\phi|^2$ es la norma al cuadrado de la diferencial de ϕ, y $dvol_\gamma$ es la forma de volumen asociada a la métrica γ.

A continuación se aborda la versión no lineal de este funcional, i.e, el Modelo Sigma No Lineal (MSNL). En un MSNL, el campo ϕ toma valores en una variedad riemanniana M con métrica g_{ij}.

Sea $\phi : M \to N$ un campo bosónico. El funcional de acción para un Modelo Sigma No lineal se escribe como sigue:

$$S(\phi) = \frac{1}{2}\int_M \|d\phi\|^2 dvol(M), \tag{4.26}$$

donde la norma de la diferencial es

$$\|d\phi\|^2 = \gamma^{\alpha\beta}(x) g_{ij}(\phi(x)) \frac{\partial \phi^i(x)}{\partial x^\alpha} \frac{\partial \phi^j(x)}{\partial x^\beta}, \tag{4.27}$$

y el diferencial de volumen de la variedad M está dado por,

$$dvol(M) = \sqrt{\gamma} d^n x; \qquad \gamma = det(\gamma_{\alpha\beta}). \tag{4.28}$$

De esta forma, el lagrangiano de un MSNL es

$$\mathscr{L} = \frac{1}{2}\gamma^{\alpha\beta}(x) g_{ij}(\phi(x)) \frac{\partial \phi^i(x)}{\partial x^\alpha} \frac{\partial \phi^j(x)}{\partial x^\beta}, \tag{4.29}$$

donde

$\gamma^{\alpha\beta}$ es la métrica de la variedad dominio M, g_{ij} es la metrica de la variedad objetivo N y ϕ^i son las componentes del campo $\phi : M \to N$.

Para un lagrangiano que depende de campos ϕ^i y sus derivadas $\partial_\alpha \phi^i$, las ecuaciones de Euler-Lagrange son

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \phi^i} - \frac{1}{\sqrt{\gamma}} \partial_\alpha \left(\sqrt{\gamma} \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial(\partial_\alpha \phi^i)} \right) = 0. \tag{4.30}$$

Calculando cada término

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \phi^i} &= \frac{\partial}{\partial \phi^i} \left(\frac{1}{2}\gamma^{\alpha\beta}(x) g_{ij}(\phi(x)) \frac{\partial \phi^i(x)}{\partial x^\alpha} \frac{\partial \phi^j(x)}{\partial x^\beta} \right) \\ &= \frac{1}{2}\gamma^{\alpha\beta} \frac{\partial g_{jk}}{\partial \phi^i} \frac{\partial \phi^i(x)}{\partial x^\alpha} \frac{\partial \phi^j(x)}{\partial x^\beta}. \end{aligned} \tag{4.31}$$

Pero

$$\frac{\partial g_{ik}}{\partial \phi^i} = \Gamma_{jik} + \Gamma_{kij}, \tag{4.32}$$

donde

$$\Gamma_{jik} = g_{il}\Gamma^l_{ik}. \tag{4.33}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \phi^i} &= \frac{1}{2}\gamma^{\alpha\beta} \left(\Gamma_{jik} + \Gamma_{kij} \right) \frac{\partial \phi^i}{\partial x^\alpha} \frac{\partial \phi^k}{\partial x^\beta} \\ &= \frac{1}{2}\gamma^{\alpha\beta} 2\Gamma_{jik} \frac{\partial \phi^i}{\partial x^\alpha} \frac{\partial \phi^k}{\partial x^\beta} \\ &= \gamma^{\alpha\beta}\Gamma_{jik} \frac{\partial \phi^i}{\partial x^\alpha} \frac{\partial \phi^k}{\partial x^\beta}. \end{aligned} \tag{4.34}$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial(\partial_\alpha\phi^i)} &= \frac{\partial}{\partial(\partial_\alpha\phi^i)}\left(\frac{1}{2}\gamma^{\alpha\beta}(x)g_{ij}(\phi(x))\frac{\partial\phi^i(x)}{\partial x^\alpha}\frac{\partial\phi^j(x)}{\partial x^\beta}\right)\\ &= \frac{1}{2}\gamma^{\alpha\beta}g_{ij}\left[\frac{\partial\phi^i}{\partial x^\alpha}\frac{\partial}{\partial(\partial_\alpha\phi^i)}\partial_\beta\phi^j + \frac{\partial\phi^j}{\partial x^\beta}\frac{\partial}{\partial(\partial_\alpha\phi^j)}\partial_\alpha\phi^i\right]\\ &= \frac{1}{2}\gamma^{\alpha\beta}g_{ij}\left[\frac{\partial\phi^i}{\partial x^\alpha} + \frac{\partial\phi^j}{\partial x^\beta}\right]\\ &= \gamma^{\alpha\beta}g_{ij}\frac{\partial\phi^i}{\partial x^\alpha}.\end{aligned} \tag{4.35}$$

Sustituyedo (4.34) y (4.35) en (4.30) se obtiene

$$\gamma^{\alpha\beta}\Gamma_{jik}\frac{\partial\phi^i}{\partial x^\alpha}\frac{\partial\phi^k}{\partial x^\beta} - \frac{1}{\sqrt{\gamma}}\partial_\alpha\left(\sqrt{\gamma}\gamma^{\alpha\beta}g_{ij}\frac{\partial\phi^j}{\partial x^\beta}\right) = 0, \tag{4.36}$$

pero dado que $g^{il}g_{ij} = \delta_{ij}$, entonces

$$\gamma^{\alpha\beta}\Gamma^l_{jk}\frac{\partial\phi^i}{\partial x^\alpha}\frac{\partial\phi^k}{\partial x^\beta} - \frac{1}{\sqrt{\gamma}}\partial_\alpha\left(\sqrt{\gamma}\gamma^{\alpha\beta}\frac{\partial\phi^j}{\partial x^\beta}\right) = 0. \tag{4.37}$$

Esta última expresión se llama *campo de tensión de* ϕ.

El modelo descrito por la lagrangiana (4.29) se puede reformular en términos de formas diferenciales, para introducir este formalismo se comienza con un espacio lineal. Sea $\mathbb{R}^n$ el espacio euclidiano n-dimensional con coordenadas $x_1,...,x_n$. Se denota por $\omega = dx_1\wedge...\wedge dx_n$ a la n-forma de volumen de $\mathbb{R}^n$. Si u y v son funciones suaves sobre un dominio finito $U\subset\mathbb{R}^n$, con frontera ∂U, se define la integral de Dirichlet como el mapeo bilineal

$$\begin{aligned}D[u,v] &= \int_U du\wedge *dv\\ &= \int_U dv\wedge *du\\ &= \int_U\sum_i\left(\frac{\partial u}{\partial x_i}\right)\left(\frac{\partial v}{\partial x_i}\right)\omega,\end{aligned} \tag{4.38}$$

donde $*$ denota al operador estrella de Hodge [9].

En el caso particular en que $u = v$, la integral de Dirichlet define la llamada energía de Dirichlet:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}D[u,u] &= \frac{1}{2}D[u]\\ &= \frac{1}{2}\int_U du\wedge *du\\ &= \frac{1}{2}\int_U |\nabla u|^2\omega.\end{aligned} \tag{4.39}$$

El factor de un medio en esta expresión se agrega por razones físicas (energía cinética).

El principal interés en la energía de Dirichlet se encuentra en términos del Principio de Dirichlet, el cual establece lo siguiente:

Si la función $u(x)$ es solución de la ecuación de Laplace $\triangle u = 0$ en el dominio $U \subset \mathbb{R}^n$ con la condición de frontera $u(x)|_{\partial U} = g(x)$, entonces $u(x)$ puede ser obtenida como la función que minimiza la energía de Dirichlet

$$\frac{1}{2}D[u] = \frac{1}{2}\int_U du \wedge *du, \tag{4.40}$$

entre todas las funciones al menos dos veces diferenciables u tales que

$$u(x)|_{\partial U} = g(x), \tag{4.41}$$

siempre que exista al menos una función que haga que la integral de Dirichlet sea finita.

La integral de Dirichlet se puede considerar como el punto de partida para definir un tipo muy particular de teoría cuántica de campos. Sean Σ una superficie de Riemann con frontera $\partial\Sigma$ y ϕ una función $\mathbb{R}$-valuada sobre Σ, es decir, $\phi : \Sigma \to \mathbb{R}$. Se define entonces la integral

$$S[\phi] = \frac{1}{2}\int_\Sigma d\phi \wedge *d\phi = \frac{1}{2}\int_\Sigma \phi \triangle \phi, \tag{4.42}$$

donde $\triangle = *d*d$ es el operador de Laplace usual. La integral dada por (4.42) es llamada *el funcional de acción de una teoría de campos para un bosón libre*.

Sea $C^0(\Sigma) = \Omega_g(\Sigma)$ el espacio de funciones continuas $\mathbb{R}$-valuadas

$$\phi : \Sigma \to \mathbb{R}, \tag{4.43}$$

cuya restricción a $\partial\Sigma$ coincide con $g(x)$. Entonces se introduce en términos de la integral de trayectoria la función de partición de la teoría como

$$Z_g(\Sigma) = \int_{\Omega_g(\Sigma)} e^{-S[\phi]}. \tag{4.44}$$

Esta integral adquiere sentido solo en el contexto de una teoría de integración de dimensión infinita [12]. Es posible generalizar (4.42) a una teoría de mapeos $\Phi : \Sigma \to M$, donde M es una variedad Riemanniana con tensor métrico γ. Fijando un mapeo $g : \partial\Sigma \to M$, sea $\Omega_g(\Sigma, M)$ el espacio de mapeos continuos de Σ a M cuya restricción a la frontera de Σ, $\partial\Sigma$ coincide con la función $g(x)$. Si se denota por ϕ_i a las coordenadas locales de la variedad M, un mapeo

$$\Phi : \Sigma \to M, \tag{4.45}$$

puede ser descrito localmente en términos de funciones $\mathbb{R} - valuadas$ ϕ^i sobre Σ y por tanto, es posible generalizar el funcional de acción de la ecuación (4.42) a

$$S[\Phi] = \int_\Sigma \gamma_{ij}(\Phi) d\phi^i \wedge *d\phi^j, \tag{4.46}$$

cuya función de partición de la teoría está dada por

$$Z_g(\Sigma, M) = \int_{\Omega_g(\Sigma,M)} e^{-S[\Phi]}. \tag{4.47}$$

En general M es un espacio no plano en cuyo caso la integral (4.46) está llevada a cabo sobre un espacio no-lineal y representa un ejemplo de una teoría cuántica de campos no-lineal, mejor conocida como *Modelo Sigma No-Lineal* (MSNL). En el caso particular en que M sea un espacio lineal a (4.46) se le conoce como un Modelo Sigma Lineal. En este caso, Σ es una superficie, este modelo es de particular interés en la teoría de cuerdas [3]. La dificultad que tiene llevar a cabo la integral (4.46), está en la no-linealidad de M y en general no está definida a menos que la variedad M tenga tensor de Ricci cero o positivo, pero no negativo.

La descripción general de un Modelo Sigma No-Lineal está en términos de los campos $\Phi : N \to M$, donde N y M son variedades Riemannianas (Seudo-Riemannianas) las cuales son referidas como el espacio dominio y el espacio objetivo. Se define el funcional de acción de un MSNL como la integral

$$S[\Phi] = \int_N d\sigma \sqrt{|\gamma|} \gamma^{ij} G_{\mu\nu}(\Phi) \partial_i X^\nu \partial_j X^\nu, \tag{4.48}$$

donde γ y G son los tensores métricos de las variedades N y M, respectivamente. Elecciones particulares de las variedades N y M, así como estructura geométrica adicional y términos extras en el funcional de acción, le dan diferentes nombres al *MSNL*.

El Lagrangiano de un modelo sigma lineal con potencial se escribe como [2]:

$$\begin{aligned} L &= \{\frac{1}{2}|d\phi|^2 - \phi^* V\}|d^n x| \\ &= \frac{1}{2}(d\phi \wedge *d\phi) - \phi^* V |d^n x|. \end{aligned} \tag{4.49}$$

4.3. Ejemplos

A continuación se presentan algunos ejemplos de MSNL [17]:

1. Mecánica Cuántica: $\Sigma_1 =$ tiempo, $\mathscr{T} =$ línea
2. Partícula Relativista: $\Sigma_1 =$ tiempo, $\mathscr{T} =$ espacio-tiempo

$$S[\phi] = \int dx^0 g_{ij}(X) \dot{X}^i \dot{X}^j \tag{4.50}$$

3. Cuerda Relativista (en el gauge conforme): $\Sigma_2 = (\tau, \sigma)$, $\mathscr{T} =$ espacio-tiempo
4. 2-d modelo sigma: Σ_2, $\mathscr{T} =$ general

$$S = \mu \int d^2x \left(g_{\mu\nu}(\phi)\, \eta^{ab}\, \partial_a \phi^\mu\, \partial_b \phi^\nu + B_{\mu\nu}(\phi)\, \varepsilon^{ab}\, \partial_a \phi^\mu\, \partial_b \phi^\nu \right) \tag{4.51}$$

Capítulo 5

MODELO SIGMA NO-LINEAL SUPERSIMÉTRICO

5.1. Modelo Sigma Lineal Supersimétrico

Un modelo sigma bosónico trata con campos de la forma

$$\phi : N \to M, \tag{5.1}$$

donde N y M son variedades riemannianas. La lagrangiana de un modelo sigma bosónico libre en un espacio de Minkowski $n-$dimensional $N = \check{N}^n$ para un campo escalar $\phi : \check{N}^n \to M$ con valores en una variedad riemanniana M esta dada por

$$L = \frac{1}{2}|d\phi|^2 |d^n x|, \tag{5.2}$$

Para construir un MSNL supersimétrico primero se puede considerar el caso lineal $M = \mathbb{R}^k$ para algún k entero positivo, en este caso el modelo sigma es lineal y libre (5.2). Para predecir qué extensiones supersimétricas existen, recurrimos a un argumento de la teoría cuántica. Es decir, al cuantizar obtenemos una representación del álgebra de supersimetría, y la teoría de representaciones muestra que son posibles modelos con $\mathscr{N} = 2,4,8$ supersimetrías para $k = 1,2,4$. En otras palabras, el modelo más pequeño tiene un campo escalar en $\mathbb{R}^k$ para $k = 1,2,4$ y un único campo espinorial. La dimensión máxima en la que tales modelos pueden ocurrir es $n = 3,4,6$, y los modelos en estas dimensiones tienen supersimetría mínima . Nos referimos a las teorías en $n = 3,4,6$ según el campo algebraico $\mathbb{F} = \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}$.

Con la finalidad de considerar simultáneamente los tres casos de campo algebraico $\mathbb{F}$ en una misma lagrangiana, se introduce el parámetro A definido por

$$A = \begin{cases} \frac{1}{2}, \text{ si } \mathbb{F} = \mathbb{R} \\ 1, \text{ si } \mathbb{F} = \mathbb{C}, \mathbb{H} \end{cases} \tag{5.3}$$

Los campos del modelo sigma lineal supersimétrico en el caso más simple, $N = \check{N}^n$ y $M = \mathbb{F}$ contiene campos bosónicos y fermionicos

$$\phi : \check{N}^n \to \mathbb{F}, \tag{5.4}$$

$$\psi : \check{N}^n \to \Pi S, \tag{5.5}$$

donde Π denota inversión de paridad, esto significa que el campo espinorial ψ es impar. La lagrangiana (o mejor dicho, densidad lagrangiana) para el MSL

$$L = A\{\langle d\phi, d\bar{\phi}\rangle + Re(\psi \not{D} \bar{\psi})\}|d^n x|, \tag{5.6}$$

donde $Re\,(\psi \not{D} \bar{\psi})$ denota la parte real del término $\psi \not{D} \bar{\psi}$ y $\not{D}$ es el operador de Dirac. La lagrangiana (5.6) en forma más detallada se puede escribir como

$$L = A\{g^{\mu\nu}\partial_\mu \phi \cdot \partial_\mu \bar{\phi} + \frac{1}{2}\psi_a \cdot \tilde{\Gamma}^{\mu \dot{b} a}\partial_\mu \bar{\psi}_{\dot{b}} \tag{5.7}$$

$$- \frac{1}{2}\partial_\mu \psi_a \cdot \tilde{\Gamma}^{\mu \dot{b} a} \cdot \bar{\psi}_{\dot{b}}\}|d^n x|. \tag{5.8}$$

En este caso, se tiene el siguiente resultado [2]:

Teorema 1. *La lagrangiana del modelo sigma lineal (5.6) es supersimétrica en los tres casos* $\mathbb{F} = \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}$.

Algunos comentarios al respecto de este resultado, i) las transformaciones de supersimetría se postulan de acuerdo al álgebra supersimétrica como

$$\hat{\xi}\phi = \kappa \psi_a \eta^a, \tag{5.9}$$

$$\hat{\xi}\psi_a = \kappa \partial_\mu \phi \bar{\eta}^{\dot{b}} \Gamma^\mu_{a\dot{b}}. \tag{5.10}$$

y sus expresiones conjugadas

$$\hat{\xi}\bar{\phi} = -\kappa \bar{\eta}^a \bar{\psi}_a, \tag{5.11}$$

$$\hat{\xi}\bar{\psi}_a = \kappa \Gamma^\mu_{a\dot{b}} \eta^b \partial_\mu \bar{\phi}, \tag{5.12}$$

donde

$$\kappa = \begin{cases} 1, \text{ si } \mathbb{F} = \mathbb{R} \\ \sqrt{2}, \text{ si } \mathbb{F} = \mathbb{C}, \mathbb{H} \end{cases} \tag{5.13}$$

ii) las ecuaciones de movimiento de este modelo estan dadas por las expresiones

$$\Delta\phi = 0, \tag{5.14}$$

$$\not{D}\psi = 0. \tag{5.15}$$

5.2. Modelo Sigma No-Lineal Supersimétrico

Ahora se generaliza el modelo anterior al caso de una variedad riemanniana arbitraria M, en este caso los campos de la teoría son

$$\phi \in C^{\infty}(\check{N}^n, M)$$

$$\psi \in C^{\infty}(\check{N}^n, \Pi S \otimes_{\mathbb{F}} \phi^* TM)$$

y la lagrangiana (5.6) continúa teniendo sentido si se emplea la métrica riemanniana h sobre TM, así como la derivada covariantes de Levi-Civita ∇.

De esta forma se tienen tres importantes resultados acerca de los MSNLS [2].

Teorema 2. *(i) Si $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ y R es el tensor de curvatura de Riemann, la lagrangiana del MSNLS*

$$\begin{aligned} L = \Big\{ & \frac{1}{2}|d\phi^2| + \frac{1}{2}\langle \psi \not{D}_{\phi} \psi \rangle \\ & + \frac{1}{12}\varepsilon^{ab}\varepsilon^{cd}\langle \psi_a, \phi^* R(\psi_b, \psi_c)\psi_d \rangle \Big\} |d^3x| \end{aligned} \tag{5.16}$$

es supersimétrica para cualquier variedad riemanniana M

(ii) Si $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ y R es el tensor de curvatura de Riemann, la lagrangiana del MSNLS

$$\begin{aligned} L = \Big\{ & \langle \overline{d\phi}, d\phi \rangle + Re\langle \overline{\psi} \not{D}_{\phi} \psi \rangle \\ & - \frac{1}{4}\varepsilon^{ac}\varepsilon^{\dot{b}\dot{d}}\langle \psi_a, \phi^* R(\psi_c, \overline{\psi}_{\dot{d}})\overline{\psi}_{\dot{b}} \rangle \Big\} |d^4x| \end{aligned} \tag{5.17}$$

es supersimétrica si y sólo si M es una variedad Kähler.

(iii) Si $\mathbb{F} = \mathbb{H}$ y R es el tensor de curvatura de Riemann, la lagrangiana del MSNLS

$$\begin{aligned} L = \Big\{ & \frac{1}{16}\tilde{h}_{\alpha\beta\varepsilon_{ij}} \nu^{abcd} (\partial_{ab}\phi)^{\alpha i} (\partial_{cd}\phi)^{\beta j} \\ & + \frac{1}{4}\tilde{h}_{\alpha\beta} \nu^{abcd} \psi_a^{\alpha} (\phi^* \nabla_{cd}) \psi_b^{\beta} \\ & - \frac{1}{24}\nu^{abcd} \phi^* \Omega_{\alpha\beta\gamma\delta} \psi_a^{\alpha} \psi_b^{\beta} \psi_c^{\gamma} \psi_d^{\delta} \Big\} |d^6x| \end{aligned} \tag{5.18}$$

es supersimétrica si y sólo si M es una variedad hiperkähler.

El propósito de este trabajo es dar una demostración detallada del caso $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ de este teorema.

Demostración del caso $n = 3$ y $\mathbb{F} = \mathbb{R}$
inciso i). La ideal general de la prueba consiste en calcular la variación de la lagrangiana con respecto al campo bosónico $\hat{\xi}_{\phi}$ y por otra parte con respecto al campo fermionico $\hat{\xi}_{\psi}$ y al final

sumar todas las contribuciones. Las transformaciones de supersimetría en componentes están dadas por

$$(\hat{\xi}\phi)^{\alpha i} = -\kappa\eta^{ai}\psi_a^{\alpha}, \tag{5.19}$$

$$\hat{\xi}\,\psi_a^{\alpha} = \kappa\varepsilon_{ij}\eta^{bj}(\partial_{ab}\phi)^{\alpha i} \tag{5.20}$$

para $\eta^{ai} \in \mathbb{C}$. Es importante mencionar que para este caso $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ los campos coinciden con sus complejos conjugados y que esto simplifica considerablemente los cálculos. La invarianza del modelo ante transformaciones de simetría se manifiesta en el caso general como una derivada total ante la variación de la lagrangiana. En nuestro caso particular, la suma de las variaciones $\hat{\xi}_{\psi}$ y $\hat{\xi}_{\phi}$ en los términos cinético, fermiónico, y variación del término de curvatura con respecto al campo fermiónico se escriben como una derivada total, cancelándose en el proceso varios de los términos que involucran a la derivada covariante y términos de curvatura. Dicho proceso involucra integración por partes, simetrías de los coeficientes de la conexión, las identidades de Bianchi, identidades que involucran a los símbolos de Levi-Civita, propiedades de antisimetría de los fermiones y la simetría de las formas Γ y $\tilde{\Gamma}$. Finalmente, la variación del término de curvatura con respecto al campo bosónico es idénticamente cero, esto ocurre porque la variación se escribe después de algunas manipulaciones como la multiplicación de un término simétrico por un término antisimétrico.

Sea $\check{N}^3$ el espacio de Minkowski 3-dimensional ordinario con métrica $g_{\mu\nu}$, donde $g_{\mu\nu}$ es de la forma

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{5.21}$$

Sea (M,h) una variedad riemanniana con métrica h_{ab}. Sea el mapeo $\phi : \check{N}^3 \to M$. Sea V el espacio vectorial de traslaciones de $\check{N}^3$. Consideremos las siguientes transformaciones de supersimetría

$$\begin{aligned} \hat{\xi}\phi &= \psi_a \eta a \\ \hat{\xi}\phi_a &= \partial_a \phi \eta^b \Gamma^{\mu}_{ab} \end{aligned} \tag{5.22}$$

Notemos que la diferencial del campo bosónico se escribe en componentes tensoriales como

$$d\phi = \frac{\partial \phi_i}{\partial x^{\alpha}} dx^{\alpha} \otimes \frac{\partial}{\partial \phi^i} \tag{5.23}$$

Denotemos a la métrica h de X como $\langle\ ,\ \rangle$, entonces el primer término del lagrangiano puede escribirse como

$$\begin{aligned} \mathfrak{L}_1 &= \frac{1}{2} g^{\mu\nu} \langle \partial_\mu \phi, \partial_\nu \phi \rangle \\ &= \frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi^a \partial_\nu \phi_a \end{aligned} \tag{5.24}$$

Haciendo la variación sobre $\mathfrak{L}_1$

$$
\begin{aligned}
\hat{\xi}_\phi \mathfrak{L}_1 &= \frac{1}{2} g^{\mu\nu} \langle \partial_\mu \delta\phi, \partial_\nu \phi \rangle + \frac{1}{2} g^{\mu\nu} \langle \partial_\mu \phi, \partial_\nu \delta\phi \rangle \\
&= \frac{1}{2} g^{\mu\nu} \langle \partial_\mu \psi_a \eta^a, \partial_\nu \phi \rangle + \frac{1}{2} g^{\mu\nu} \langle \partial_\mu \phi, \partial_\nu \psi_b \eta^b \rangle \\
&= \frac{1}{2} g^{\mu\nu} \langle \partial_\mu \psi_a, \partial_\nu \phi \rangle \ \eta^a + \frac{1}{2} g^{\mu\nu} \langle \partial_\mu \phi, \partial_\nu \psi_b \rangle \ \eta^b \\
&= \frac{1}{2} g^{\mu\nu} \langle \partial_\mu \psi_a, \partial_\nu \phi \rangle \ \eta^a + \frac{1}{2} g^{\mu\nu} \langle \partial_\nu \psi_a, \partial_\mu \phi \rangle \ \eta^a \\
&= \frac{1}{2} g^{\mu\nu} \langle \partial_\mu \psi_a, \partial_\nu \phi \rangle \ \eta^a + \frac{1}{2} g^{\nu\mu} \langle \partial_\mu \psi_a, \partial_\mu \phi \rangle \ \eta^a \\
&= g^{\mu\nu} \langle \partial_\mu \psi_a, \partial_\nu \phi \rangle \ \eta^a
\end{aligned}
\tag{5.25}
$$

Por lo tanto,

$$
\hat{\xi}_\phi \mathfrak{L}_1 = g^{\mu\nu} \langle \partial_\mu \psi_a, \partial_\nu \phi \rangle \ \eta^a \tag{5.26}
$$

Para la variación del segundo término del lagrangiano, sea $\mathfrak{L}_2 = \frac{1}{2} \langle \psi \not{D}_\phi \psi \rangle$ el término cinético fermiónico. En componentes de los espinores, el término $\mathfrak{L}_2$ se puede escribir como

$$
\begin{aligned}
\mathfrak{L}_2 &= \frac{1}{2} \langle \psi \not{D}_\phi \psi \rangle \\
&= \frac{1}{2} \tilde{\Gamma}^{\mu ab} \langle \psi_a, (\phi^* \nabla_\mu) \psi_b \rangle
\end{aligned}
\tag{5.27}
$$

Notemos que existen dos productos internos, el primero es entre los fermiones ψ_a y ψ_b; el segundo se aplica en el espacio tiempo de Minkowski. Por lo tanto, $\mathfrak{L}_2$ acepta dos variaciones, una respecto al campo fermiónico ψ y otra respecto al campo bosónico ϕ. Calculemos la variación respecto al campo bosónico, i.e,

$$
\begin{aligned}
\hat{\xi}_\phi(\mathfrak{L}_2) &= \hat{\xi}_\phi(\frac{1}{2} \tilde{\Gamma}^{\mu ab} \langle \psi_a, (\phi^* \nabla_\mu) \psi_b \rangle) \\
&= \frac{1}{2} \tilde{\Gamma}^{\mu ab} \langle \psi_a, \hat{\xi}_\phi (\phi^* \nabla_\mu) \psi_b \rangle \\
&= \frac{1}{2} \tilde{\Gamma}^{\mu ab} \langle \psi_a, R(\hat{\xi}\phi, \partial_\mu \phi) \psi_b \rangle \\
&= \frac{1}{2} \tilde{\Gamma}^{\mu ab} \eta^c \langle \psi_a, R(\psi_c, \partial_\mu \phi) \psi_b \rangle \\
&= \frac{1}{2} \tilde{\Gamma}^{\mu ab} \eta^c R_{ijkl} \psi_a^i \psi_c^k \psi_b^j (\partial_\mu \phi)^l
\end{aligned}
\tag{5.28}
$$

Pero $\psi_c^k \psi_b^i = -\psi_b^i \psi_c^k$, entonces

$$
\hat{\xi}_\phi(\mathfrak{L}_2) = -\frac{1}{2} \tilde{\Gamma}^{\mu ab} \eta^c R_{ijkl} \psi_a^i \psi_b^j \psi_c^k (\partial_\mu \phi)^l \tag{5.29}
$$

Calculemos ahora la variación del tercer término del lagrangiano.

Sea $\mathfrak{L}_3 = \frac{1}{12}\varepsilon^{ab}\varepsilon^{cd}\langle\psi_a, \phi^* R(\psi_b, \psi_c)\psi_d\rangle$. Calculemos la variación de $\mathfrak{L}_3$ respecto al campo fermiónico.

$$\begin{aligned}\hat{\xi}_\psi(\mathfrak{L}_3) &= \hat{\xi}_\psi\left(\frac{1}{12}\varepsilon^{ab}\varepsilon^{cd}\langle\psi_a, \phi^* R(\psi_b, \psi_c)\psi_d\rangle\right)\\ &= \hat{\xi}_\psi\left(\frac{1}{12}\varepsilon^{ab}\varepsilon^{cd}R_{ijkl}\psi_a^i\psi_d^j\psi_b^k\psi_c^l\right)\\ &= \frac{1}{12}\varepsilon^{ab}\varepsilon^{cd}R_{ijkl}(\hat{\xi}_\psi\psi_a^i\psi_d^j\psi_b^k\psi_c^l + \psi_a^i\hat{\xi}_\psi\psi_d^j\psi_b^k\psi_c^l +\\ &\quad \psi_a^i\psi_d^j\hat{\xi}_\psi\psi_b^k\psi_c^l + \psi_a^i\psi_d^j\psi_b^k\hat{\xi}_\psi\psi_c^l)\end{aligned} \tag{5.30}$$

Usando la transformación

$$\xi\,\psi_a = \partial_a\phi\,\eta^b\Gamma^\mu_{ab} \tag{5.31}$$

$$\begin{aligned}\hat{\xi}_\psi(\mathfrak{L}_3) = \frac{1}{12}\varepsilon^{ab}\varepsilon^{cd}R_{ijkl}\Big[&(\partial_\mu\phi)^i\eta^e\Gamma^\mu_{ae}\psi_d^j\psi_b^k\psi_c^l + \psi_a^i(\partial_\mu\phi)^j\eta^e\Gamma^\mu_{de}\psi_b^k\psi_c^l +\\ &\psi_a^i\psi_d^j(\partial_\mu\phi)^k\eta^e\Gamma^\mu_{be}\psi_c^l + \psi_a^i\psi_d^j\psi_b^k(\partial_\mu\phi)^l\eta^e\Gamma^\mu_{ce}\Big]\end{aligned} \tag{5.32}$$

Notemos que

$$\eta^e\psi_a^i = -\psi_a^i\eta^e \tag{5.33}$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned}\hat{\xi}_\psi(\mathfrak{L}_3) &= \frac{1}{12}\varepsilon^{ab}\varepsilon^{cd}R_{ijkl}\eta^e\Big[(\partial_\mu\phi)^i\Gamma^\mu_{ae}\psi_d^j\psi_b^k\psi_c^l - \psi_a^i(\partial_\mu\phi)^j\Gamma^\mu_{de}\psi_b^k\psi_c^l +\\ &\quad \psi_a^i\psi_d^j(\partial_\mu\phi)^k\Gamma^\mu_{be}\psi_c^l - \psi_a^i\psi_d^j\psi_b^k(\partial_\mu\phi)^l\Gamma^\mu_{ce}\Big]\\ &= \frac{1}{12}\varepsilon^{ab}\varepsilon^{cd}R_{ijkl}\eta^e\Big[\Gamma^\mu_{ae}(\partial_\mu\phi)^i\psi_d^j\psi_b^k\psi_c^l - \Gamma^\mu_{de}\psi_a^i(\partial_\mu\phi)^j\psi_b^k\psi_c^l +\\ &\quad \Gamma^\mu_{be}\psi_a^i\psi_d^j(\partial_\mu\phi)^k\psi_c^l - \Gamma^\mu_{ce}\psi_a^i\psi_d^j\psi_b^k(\partial_\mu\phi)^l\Big]\\ &= \frac{1}{12}\varepsilon^{ab}\varepsilon^{cd}R_{ijkl}\eta^e\Gamma^\mu_{ae}(\partial_\mu\phi)^i\psi_d^j\psi_b^k\psi_c^l - \frac{1}{12}\varepsilon^{db}\varepsilon^{ca}R_{jikl}\eta^e\Gamma^\mu_{ae}(\partial_\mu\phi)^i\psi_d^j\psi_b^k\psi_c^l +\\ &\quad \frac{1}{12}\varepsilon^{da}\varepsilon^{cb}R_{jkil}\eta^e\Gamma^\mu_{ae}(\partial_\mu\phi)^i\psi_d^j\psi_b^k\psi_c^l - \frac{1}{12}\varepsilon^{dc}\varepsilon^{ab}R_{jkli}\eta^e\Gamma^\mu_{ae}(\partial_\mu\phi)^i\psi_d^j\psi_b^k\psi_c^l\\ &= \frac{1}{12}\Gamma^\mu_{ae}\left[\varepsilon^{ab}\varepsilon^{cd}R_{ijkl} - \varepsilon^{db}\varepsilon^{ca}R_{jikl} + \varepsilon^{da}\varepsilon^{cb}R_{jkil} - \varepsilon^{dc}\varepsilon^{ab}R_{jkli}\right](\partial_\mu\phi)^i\psi_d^j\psi_b^k\psi_c^l\end{aligned} \tag{5.34}$$

Recordemos que

$$\varepsilon^{bd}\varepsilon^{ca} = -\varepsilon^{ac}\varepsilon^{db} \tag{5.35}$$

Y

$$\varepsilon^{db} = -\varepsilon^{bd} \tag{5.36}$$

De esta forma

$$\begin{aligned}\hat{\xi}_{\psi}(\mathfrak{L}_3) = &\frac{1}{12}\eta^{e}\Gamma^{\mu}_{ae}\varepsilon^{ab}\varepsilon^{cd}R_{ijkl}(\partial_{\mu}\phi)^{i}\psi^{j}_{d}\psi^{k}_{b}\psi^{l}_{c} - \frac{1}{12}\eta^{e}\Gamma^{\mu}_{ae}\varepsilon^{ac}\varepsilon^{bd}R_{jikl}(\partial_{\mu}\phi)^{i}\psi^{j}_{d}\psi^{k}_{b}\psi^{l}_{c} + \\ &\frac{1}{12}\eta^{e}\Gamma^{\mu}_{ae}\varepsilon^{da}\varepsilon^{cb}R_{jkil}(\partial_{\mu}\phi)^{i}\psi^{j}_{d}\psi^{k}_{b}\psi^{l}_{c} - \frac{1}{12}\eta^{e}\Gamma^{\mu}_{ae}\varepsilon^{dc}\varepsilon^{ab}R_{jkli}(\partial_{\mu}\phi)^{i}\psi^{j}_{d}\psi^{k}_{b}\psi^{l}_{c} \\ = &\frac{1}{12}\eta^{e}\Gamma^{\mu}_{ae}\varepsilon^{ab}\varepsilon^{cd}R_{ijkl}(\partial_{\mu}\phi)^{i}\psi^{j}_{d}\psi^{k}_{b}\psi^{l}_{c} - \frac{1}{12}\eta^{e}\Gamma^{\mu}_{ae}\varepsilon^{ab}\varepsilon^{cd}R_{jikl}(\partial_{\mu}\phi)^{i}\psi^{j}_{d}\psi^{k}_{b}\psi^{l}_{c} + \\ &\frac{1}{12}\eta^{e}\Gamma^{\mu}_{ae}\varepsilon^{da}\varepsilon^{cb}R_{jkil}(\partial_{\mu}\phi)^{i}\psi^{j}_{d}\psi^{k}_{b}\psi^{l}_{c} - \frac{1}{12}\eta^{e}\Gamma^{\mu}_{ae}\varepsilon^{dc}\varepsilon^{ab}R_{jkli}(\partial_{\mu}\phi)^{i}\psi^{j}_{d}\psi^{k}_{b}\psi^{l}_{c}\end{aligned} \tag{5.37}$$

Para el tercer término usemos

$$\varepsilon^{ad} = -\varepsilon^{da} \tag{5.38}$$

Y

$$R_{jkil} = -R_{kjil} \tag{5.39}$$

Entonces

$$\begin{aligned}\frac{1}{12}\eta^{e}\Gamma^{\mu}_{ae}\varepsilon^{da}\varepsilon^{cb}R_{jkil}(\partial_{\mu}\phi)^{i}\psi^{j}_{d}\psi^{k}_{b}\psi^{l}_{c} &= \frac{1}{12}\eta^{e}\Gamma^{\mu}_{ae}\varepsilon^{ad}\varepsilon^{cb}R_{kjil}(\partial_{\mu}\phi)^{i}\psi^{j}_{d}\psi^{k}_{b}\psi^{l}_{c} \\ &= \frac{1}{12}\eta^{e}\Gamma^{\mu}_{ae}\varepsilon^{ab}\varepsilon^{cd}R_{kjil}(\partial_{\mu}\phi)^{i}\psi^{j}_{b}\psi^{k}_{d}\psi^{l}_{c}\end{aligned} \tag{5.40}$$

Pero

$$\psi^{j}_{b}\psi^{k}_{d} = -\psi^{k}_{d}\psi^{j}_{b} \tag{5.41}$$

Entonces, (5.40) se reescribe como

$$\begin{aligned}\frac{1}{12}\eta^{e}\Gamma^{\mu}_{ae}\varepsilon^{da}\varepsilon^{cb}R_{jkil}(\partial_{\mu}\phi)^{i}\psi^{j}_{d}\psi^{k}_{b}\psi^{l}_{c} &= -\frac{1}{12}\eta^{e}\Gamma^{\mu}_{ae}\varepsilon^{ab}\varepsilon^{cd}R_{kjil}(\partial_{\mu}\phi)^{i}\psi^{k}_{d}\psi^{j}_{b}\psi^{l}_{c} \\ &= -\frac{1}{12}\eta^{e}\Gamma^{\mu}_{ae}\varepsilon^{ab}\varepsilon^{cd}R_{jkil}(\partial_{\mu}\phi)^{i}\psi^{j}_{d}\psi^{k}_{b}\psi^{l}_{c} \\ &= -\frac{1}{12}\eta^{e}\Gamma^{\mu}_{ae}\varepsilon^{ab}\varepsilon^{cd}R_{kjil}(\partial_{\mu}\phi)^{i}\psi^{j}_{d}\psi^{k}_{b}\psi^{l}_{c}\end{aligned} \tag{5.42}$$

Por lo tanto

$$\frac{1}{12}\eta^{e}\Gamma^{\mu}_{ae}\varepsilon^{da}\varepsilon^{cb}R_{jkil}(\partial_{\mu}\phi)^{i}\psi^{j}_{d}\psi^{k}_{b}\psi^{l}_{c} = \frac{1}{12}\eta^{e}\Gamma^{\mu}_{ae}\varepsilon^{ab}\varepsilon^{cd}R_{kjil}(\partial_{\mu}\phi)^{i}\psi^{j}_{d}\psi^{k}_{b}\psi^{l}_{c} \tag{5.43}$$

Análogamente para el cuarto término de (5.37)

$$-\frac{1}{12}\eta^{e}\Gamma^{\mu}_{ae}\varepsilon^{dc}\varepsilon^{ab}R_{jkli}(\partial_{\mu}\phi)^{i}\psi^{j}_{d}\psi^{k}_{b}\psi^{l}_{c} = \frac{1}{12}\eta^{e}\Gamma^{\mu}_{ae}\varepsilon^{ab}\varepsilon^{cd}R_{kjil}(\partial_{\mu}\phi)^{i}\psi^{j}_{d}\psi^{k}_{b}\psi^{l}_{c} \tag{5.44}$$

Entonces

$$\begin{aligned}\hat{\xi}_{\psi}(\mathfrak{L}_3) &= \frac{1}{12}\eta^e\Gamma^{\mu}_{ae}\varepsilon^{ab}\varepsilon^{cd}R_{ijkl}(\partial_\mu\phi)^i\psi_d^j\psi_b^k\psi_c^l + \frac{1}{12}\eta^e\Gamma^{\mu}_{ae}\varepsilon^{ab}\varepsilon^{cd}R_{ijkl}(\partial_\mu\phi)^i\psi_d^j\psi_b^k\psi_c^l + \\ &\quad \frac{1}{12}\eta^e\Gamma^{\mu}_{ae}\varepsilon^{ab}\varepsilon^{cd}R_{kjil}(\partial_\mu\phi)^i\psi_d^j\psi_b^k\psi_c^l + \frac{1}{12}\eta^e\Gamma^{\mu}_{ae}\varepsilon^{ab}\varepsilon^{cd}R_{kjil}(\partial_\mu\phi)^i\psi_d^j\psi_b^k\psi_c^l \\ &= \frac{1}{12}\eta^e\Gamma^{\mu}_{ae}\varepsilon^{ab}\varepsilon^{cd}\left[R_{ijkl}+R_{ijkl}+R_{kjil}+R_{kjil}\right](\partial_\mu\phi)^i\psi_d^j\psi_b^k\psi_c^l \\ &= \frac{1}{6}\eta^e\Gamma^{\mu}_{ae}\varepsilon^{ab}\varepsilon^{cd}\left[R_{ijkl}+R_{kjil}\right](\partial_\mu\phi)^i\psi_d^j\psi_b^k\psi_c^l\end{aligned} \tag{5.45}$$

Consideremos

$$\eta^e\varepsilon^{cd} = -\eta^d\varepsilon^{ec} - \eta^c\varepsilon^{de} \tag{5.46}$$

Sustituyendo (5.46) en (5.45)

$$\begin{aligned}\hat{\xi}_{\psi}(\mathfrak{L}_3) &= \frac{1}{6}\Gamma^{\mu}_{ae}\varepsilon^{ab}(-\eta^d\varepsilon^{ec}-\eta^c\varepsilon^{de})\left[R_{ijkl}+R_{kjil}\right](\partial_\mu\phi)^i\psi_d^j\psi_b^k\psi_c^l \\ &= -\frac{1}{6}\Gamma^{\mu}_{ae}\eta^d\varepsilon^{ab}\varepsilon^{ec} - \frac{1}{6}\Gamma^{\mu}_{ae}\eta^c\varepsilon^{ab}\varepsilon^{de}\left[R_{ijkl}+R_{kjil}\right](\partial_\mu\phi)^i\psi_d^j\psi_b^k\psi_c^l\end{aligned} \tag{5.47}$$

Para los fermiones, consideremos la siguiente propiedad

$$\tilde{\Gamma}^{\mu bc} = \Gamma^{\mu}_{ae}\varepsilon^{ab}\varepsilon^{ec} \tag{5.48}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\hat{\xi}_{\psi}(\mathfrak{L}_3) &= -\frac{1}{6}\tilde{\Gamma}^{\mu bc}\eta^d - \frac{1}{6}\tilde{\Gamma}^{\mu bd}\eta^c\left[R_{ijkl}+R_{kjil}\right](\partial_\mu\phi)^i\psi_d^j\psi_b^k\psi_c^l \\ &= \frac{1}{6}(-\tilde{\Gamma}^{\mu bc}\eta^d + \tilde{\Gamma}^{\mu bd}\eta^c)\left[R_{ijkl}+R_{kjil}\right](\partial_\mu\phi)^i\psi_d^j\psi_b^k\psi_c^l\end{aligned} \tag{5.49}$$

Analizando el primer término

$$\begin{aligned}-\tilde{\Gamma}^{\mu bc}\eta^d\left[R_{ijkl}+R_{kjil}\right](\partial_\mu\phi)^i\psi_d^j\psi_b^k\psi_c^l &= -\tilde{\Gamma}^{\mu bd}\eta^c\left[R_{ijkl}+R_{kjil}\right](\partial_\mu\phi)^i\psi_c^j\psi_b^k\psi_d^l \\ &= -\tilde{\Gamma}^{\mu bd}\eta^c\left[R_{ijkl}+R_{kjil}\right](\partial_\mu\phi)^i\psi_d^l\psi_c^j\psi_b^k \\ &= \tilde{\Gamma}^{\mu bd}\eta^c\left[R_{ijkl}+R_{kjil}\right](\partial_\mu\phi)^i\psi_d^l\psi_b^k\psi_c^j \\ &= \tilde{\Gamma}^{\mu bd}\eta^c\left[R_{ijkl}+R_{kjil}\right](\partial_\mu\phi)^i\psi_d^l\psi_b^k\psi_c^j \\ &= \tilde{\Gamma}^{\mu bd}\eta^c\left[R_{ilkj}+R_{klij}\right](\partial_\mu\phi)^i\psi_d^j\psi_b^k\psi_c^l \\ &= \tilde{\Gamma}^{\mu bd}\eta^c\left[R_{kjil}+R_{ijkl}\right](\partial_\mu\phi)^i\psi_d^j\psi_b^k\psi_c^l\end{aligned} \tag{5.50}$$

Sustituyendo (5.50) en (5.49)

$$\begin{aligned}
\hat{\xi}_{\psi}(\mathfrak{L}_3) &= \frac{1}{6}(\tilde{\Gamma}^{\mu bd}\eta^{c} + \tilde{\Gamma}^{\mu bd}\eta^{c})\left[R_{ijkl} + R_{kjil}\right](\partial_{\mu}\phi)^{i}\psi_{d}^{j}\psi_{b}^{k}\psi_{c}^{l} \\
&= \frac{1}{3}\tilde{\Gamma}^{\mu bd}\eta^{c}\left[R_{ijkl} + R_{kjil}\right](\partial_{\mu}\phi)^{i}\psi_{d}^{j}\psi_{b}^{k}\psi_{c}^{l} \\
&= \frac{1}{3}\tilde{\Gamma}^{\mu ab}\eta^{c}\left[R_{ijkl} + R_{kjil}\right](\partial_{\mu}\phi)^{i}\psi_{b}^{j}\psi_{a}^{k}\psi_{c}^{l} \\
&= \frac{1}{3}\tilde{\Gamma}^{\mu ab}\eta^{c}\left[R_{ljik} + R_{iljk}\right](\partial_{\mu}\phi)^{l}\psi_{b}^{j}\psi_{a}^{i}\psi_{c}^{k} \\
&= -\frac{1}{3}\tilde{\Gamma}^{\mu ab}\eta^{c}\left[R_{ljik} + R_{iljk}\right](\partial_{\mu}\phi)^{l}\psi_{a}^{i}\psi_{b}^{j}\psi_{c}^{k} \\
&= -\frac{1}{3}\tilde{\Gamma}^{\mu ab}\eta^{c}\left[R_{lijk} - R_{ijkl}\right](\partial_{\mu}\phi)^{l}\psi_{a}^{i}\psi_{b}^{j}\psi_{c}^{k}
\end{aligned} \tag{5.51}$$

Para el primer término

$$\begin{aligned}
-\frac{1}{3}\tilde{\Gamma}^{\mu ab}\eta^{c}R_{lijk}\psi_{a}^{i}\psi_{b}^{j}\psi_{c}^{k}(\partial_{\mu}\phi)^{l} &= \frac{1}{3}\tilde{\Gamma}^{\mu ba}\eta^{c}R_{lijk}\psi_{b}^{i}\psi_{a}^{j}\psi_{c}^{k}(\partial_{\mu}\phi)^{l} \\
&= \frac{1}{3}\tilde{\Gamma}^{\mu ab}\eta^{c}R_{lijk}\psi_{a}^{i}\psi_{b}^{j}\psi_{c}^{k}(\partial_{\mu}\phi)^{l}
\end{aligned} \tag{5.52}$$

Sustituyendo (5.52) en (5.51)

$$\hat{\xi}_{\psi}(\mathfrak{L}_3) = \frac{1}{3}\tilde{\Gamma}^{\mu ab}\eta^{c}(R_{lijk} + R_{ijkl})\psi_{a}^{i}\psi_{b}^{j}\psi_{c}^{k}(\partial_{\mu}\phi)^{l} \tag{5.53}$$

Recordando las identidades de Bianchi

$$R_{lijk} + R_{ijlk} + R_{jlik} = 0 \tag{5.54}$$

Aplicando estas últimas identidades al primer término

$$\begin{aligned}
\tilde{\Gamma}^{\mu ab}\eta^{c}R_{lijk}\psi_{a}^{i}\psi_{b}^{j}\psi_{c}^{k}(\partial_{\mu}\phi)^{l} &= -\tilde{\Gamma}^{\mu ab}\eta^{c}(R_{ijlk} + R_{jlik})\psi_{a}^{i}\psi_{b}^{j}\psi_{c}^{k}(\partial_{\mu}\phi)^{l} \\
&= \tilde{\Gamma}^{\mu ab}\eta^{c}(R_{ijkl} - R_{jlik})\psi_{a}^{i}\psi_{b}^{j}\psi_{c}^{k}(\partial_{\mu}\phi)^{l} \\
&= \tilde{\Gamma}^{\mu ab}\eta^{c}(R_{ijkl} + R_{iljk})\psi_{a}^{i}\psi_{b}^{j}\psi_{c}^{k}(\partial_{\mu}\phi)^{l}
\end{aligned} \tag{5.55}$$

Es decir,

$$\begin{aligned}
\tilde{\Gamma}^{\mu ab}\eta^{c}R_{lijk}\psi_{a}^{i}\psi_{b}^{j}\psi_{c}^{k}(\partial_{\mu}\phi)^{l} &= \tilde{\Gamma}^{\mu ab}\eta^{c}(R_{ijkl} + R_{iljk})\psi_{a}^{i}\psi_{b}^{j}\psi_{c}^{k}(\partial_{\mu}\phi)^{l} \\
&= \tilde{\Gamma}^{\mu ab}\eta^{c}R_{ijkl}\psi_{a}^{i}\psi_{b}^{j}\psi_{c}^{k}(\partial_{\mu}\phi)^{l} + \tilde{\Gamma}^{\mu ab}\eta^{c}R_{iljk}\psi_{a}^{i}\psi_{b}^{j}\psi_{c}^{k}(\partial_{\mu}\phi)^{l}
\end{aligned} \tag{5.56}$$

Lo que implica

$$\tilde{\Gamma}^{\mu ab}\eta^{c}R_{ijkl}\psi_{a}^{i}\psi_{b}^{j}\psi_{c}^{k}(\partial_{\mu}\phi)^{l} - \tilde{\Gamma}^{\mu ab}\eta^{c}R_{lijk}\psi_{a}^{i}\psi_{b}^{j}\psi_{c}^{k}(\partial_{\mu}\phi)^{l} = \tilde{\Gamma}^{\mu ab}\eta^{c}R_{lijk}\psi_{a}^{i}\psi_{b}^{j}\psi_{c}^{k}(\partial_{\mu}\phi)^{l} \tag{5.57}$$

Es decir,

$$2\tilde{\Gamma}^{\mu ab}\eta^{c}R_{lijk}\psi_{a}^{i}\psi_{b}^{j}\psi_{c}^{k}(\partial_{\mu}\phi)^{l} = \tilde{\Gamma}^{\mu ab}\eta^{c}R_{ijkl}\psi_{a}^{i}\psi_{b}^{j}\psi_{c}^{k}(\partial_{\mu}\phi)^{l} \tag{5.58}$$

Entonces

$$\begin{aligned}\hat{\xi}_{\psi}(\mathfrak{L}_3) &= \frac{1}{3}\tilde{\Gamma}^{\mu ab}\eta^c\left[\frac{1}{2}R_{ijkl}+R_{ijkl}\right]\psi_a^i\psi_b^j\psi_c^k(\partial_\mu\phi)^l \\ &= \frac{1}{2}\tilde{\Gamma}^{\mu ab}\eta^c R_{ijkl}\psi_a^i\psi_b^j\psi_c^k(\partial_\mu\phi)^l\end{aligned} \tag{5.59}$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned}\hat{\xi}_{\psi}\mathfrak{L}_2 = \hat{\xi}_{\psi}(\langle\psi_a\tilde{\Gamma}^{\mu ba}\nabla_\mu\psi_b\rangle) &= \langle\hat{\xi}_{\psi}\psi_a\tilde{\Gamma}^{\mu ba}\nabla_\mu\psi_b\rangle + \langle\psi_a\tilde{\Gamma}^{\mu ba}\nabla_\mu\hat{\xi}_{\psi}\psi_b\rangle \\ &= \langle k\partial_\mu\phi\,\eta^c\Gamma^\nu_{ac}\tilde{\Gamma}^{\mu ba}\nabla_\mu\psi_b\rangle + \langle\psi_a\tilde{\Gamma}^{\mu ba}k\Gamma^\nu_{ac}\nabla_\mu\partial_\nu\phi\rangle \\ &= \langle k\partial_\mu\phi\,\eta^c\Gamma^\nu_{ac}\tilde{\Gamma}^{\mu ba}\nabla_\mu\psi_b\rangle + \langle\psi_a\tilde{\Gamma}^{\mu ba}k\Gamma^\nu_{ac}\partial_\mu\partial_\nu\phi\rangle + O(T)\end{aligned} \tag{5.60}$$

donde $O(T)$ son términos que contienen a la derivada covariante de la estructura casi-compleja, los cuales podrían ser relevantes en los casos $\mathbb{F}=\mathbb{C},\mathbb{H}$, sin embargo, si la variedad M es Kähler o Hiperkähler el termino T es idénticamente cero. En nuestro particular caso de $\mathbb{F}=\mathbb{R}$, el término T es idénticamente cero también, por lo que los términos $O(T)$ no aparecen. En otras palabras la derivada covariante con respecto a los campos bosónicos se triviliaza.
Retomando el cálculo, note que

$$\partial_\mu\langle k\psi_a\tilde{\Gamma}^{\mu ab}\Gamma^\nu_{cb}\eta^c\partial_\mu\phi\rangle = \langle k\psi_a\tilde{\Gamma}^{\mu ab}\Gamma^\nu_{cb}\eta^c\partial_\mu\partial_\mu\phi\rangle + \langle k\partial_\nu\psi_a\tilde{\Gamma}^{\mu ab}\Gamma^\nu_{cb}\eta^c\partial_\mu\phi\rangle \tag{5.61}$$

O bien,

$$\partial_\mu\langle k\psi_a\tilde{\Gamma}^{\mu ab}\Gamma^\nu_{cb}\eta^c\partial_\mu\phi\rangle - \langle k\partial_\nu\psi_a\tilde{\Gamma}^{\mu ab}\Gamma^\nu_{cb}\eta^c\partial_\mu\phi\rangle = \langle k\psi_a\tilde{\Gamma}^{\mu ab}\Gamma^\nu_{cb}\eta^c\partial_\mu\partial_\mu\phi\rangle \tag{5.62}$$

Sustituyendo (5.62) en (5.60)

$$\begin{aligned}\hat{\xi}_{\psi}(\langle\psi_a\tilde{\Gamma}^{\mu ba}\nabla_\mu\psi_b\rangle) &= \langle\hat{\xi}_{\psi}\psi_a\tilde{\Gamma}^{\mu ba}\nabla_\mu\psi_b\rangle + \partial_\mu\langle k\psi_a\tilde{\Gamma}^{\mu ab}\Gamma^\nu_{cb}\eta^c\partial_\mu\phi\rangle \\ &- \quad \langle k\partial_\nu\psi_a\tilde{\Gamma}^{\mu ab}\Gamma^\nu_{cb}\eta^c\partial_\mu\phi\rangle \\ &= \langle\partial_\nu\phi\,\eta^c\Gamma^\nu_{ac}\tilde{\Gamma}^{\mu ba}\nabla_\mu\psi_b\rangle + \partial_\mu\langle k\psi_a\tilde{\Gamma}^{\mu ab}\Gamma^\nu_{cb}\eta^c\partial_\mu\phi\rangle \\ &- \quad \langle k\partial_\nu\psi_a\tilde{\Gamma}^{\mu ab}\Gamma^\nu_{cb}\eta^c\partial_\mu\phi\rangle.\end{aligned} \tag{5.63}$$

En la expresión anterior se emplea la identidad $\Gamma^\mu_{ab}\tilde{\Gamma}^{\nu bc}+\Gamma^\nu_{ab}\tilde{\Gamma}^{\mu bc}=2g^{\mu\nu}\delta^c_a$ para simplificarla y se obtiene el siguiente resultado

$$\begin{aligned}\hat{\xi}_{\psi}(\langle\psi_a\tilde{\Gamma}^{\mu ba}\nabla_\mu\psi_b\rangle) &= \langle\partial_\nu\phi\,\eta^c\Gamma^\nu_{ac}\tilde{\Gamma}^{\mu ba}\nabla_\mu\psi_b\rangle + \partial_\mu\langle\psi_a\tilde{\Gamma}^{\mu ab}\Gamma^\nu_{cb}\eta^c\partial_\mu\phi\rangle \\ &- \langle\partial_\nu\psi_a\tilde{\Gamma}^{\mu ab}\Gamma^\nu_{cb}\eta^c\partial_\mu\phi\rangle \\ &= \langle\partial_\nu\phi\,\eta^c\Gamma^\nu_{ac}\tilde{\Gamma}^{\mu ba}\partial_\mu\psi_b\rangle + \partial_\mu\langle\psi_a\tilde{\Gamma}^{\mu ab}\Gamma^\nu_{cb}\eta^c\partial_\mu\phi\rangle \\ &+ \langle\partial_\nu\psi_a\tilde{\Gamma}^{\nu ab}\Gamma^\mu_{cb}\eta^c\partial_\mu\phi\rangle - 2g^{\mu\nu}\langle\partial_\mu\psi_a\partial_\nu\phi\rangle\eta^a.\end{aligned} \tag{5.64}$$

por ultimo se usa el hecho de que $\partial_\nu\psi_a\eta^c=-\eta^c\partial_\nu\psi_a$ y renombrando algunos indices mudos para obtener

$$\begin{aligned}\hat{\xi}_{\psi}(\langle\psi_a\tilde{\Gamma}^{\mu ba}\nabla_\mu\psi_b\rangle) &= \langle\partial_\nu\phi\,\eta^c\Gamma^\nu_{ac}\tilde{\Gamma}^{\mu ba}\partial_\mu\psi_b\rangle + \partial_\mu\langle\psi_a\tilde{\Gamma}^{\mu ab}\Gamma^\nu_{cb}\eta^c\partial_\mu\phi\rangle \\ &- \langle\partial_\nu\phi\,\eta^c\Gamma^\nu_{ac}\tilde{\Gamma}^{\mu ba}\partial_\mu\psi_b\rangle - 2g^{\mu\nu}\langle\partial_\mu\psi_a\partial_\nu\phi\rangle\eta^a.\end{aligned} \tag{5.65}$$

A continuación se analiza la siguiente variación

$$\hat{\xi}_\phi(\mathfrak{L}_3) = \hat{\xi}_\phi(\varepsilon^{ab}\varepsilon^{cd}\langle\psi_a, R(\psi_b,\psi_c)\psi_d\rangle) = \varepsilon^{ab}\varepsilon^{cd}\eta^e\langle\psi_a, (\nabla_{\psi_e}R)(\psi_b,\psi_c)\psi_d\rangle \tag{5.66}$$

Ahora, las simetrías de R y la segunda identidad de Bianchi implica que la expresión

$$\varepsilon^{ab}\varepsilon^{cd}\eta^e\langle\psi_a, (\nabla_{\psi_e}R)(\psi_b,\psi_c)\psi_d \tag{5.67}$$

es simétrica en a,d y en b,c,e. Además, es simétrica bajo intercambio de los índices $a,d \leftrightarrow b,c$. En conjunto, esto implica que es totalmente simétrica en a,b,c,d,e y por otro lado los términos $\varepsilon^{ab},\varepsilon^{cd}$ son antisimétricos, por lo que la expresión (5.66) se anula.

En conclusión la variación total de la lagrangiana (5.16) esta descrita por la expresión que contiene las variaciones diferentes de cero

$$\begin{aligned}
\hat{\xi}_\phi L &= \hat{\xi}_\phi\mathfrak{L}_1 + \hat{\xi}_\phi\mathfrak{L}_2 + \hat{\xi}_\psi\mathfrak{L}_3 + \hat{\xi}_\psi\mathfrak{L}_2 \\
&= g^{\mu\nu}\langle\partial_\mu\psi_a, \partial_\nu\phi\rangle\ \eta^a - \frac{1}{2}\tilde{\Gamma}^{\mu ab}\eta^c R_{ijkl}\psi_a^i\psi_b^j\psi_c^k(\partial_\mu\phi)^l \\
&+\frac{1}{2}\tilde{\Gamma}^{\mu ab}\eta^c R_{ijkl}\psi_a^i\psi_b^j\psi_c^k(\partial_\mu\phi)^l + \frac{1}{2}\langle\partial_\nu\phi\,\eta^c\Gamma^\nu_{ac}\tilde{\Gamma}^{\mu ba}\partial_\mu\psi_b\rangle \\
&+\frac{1}{2}\partial_\mu\langle\psi_a\tilde{\Gamma}^{\mu ab}\Gamma^\nu_{cb}\eta^c\partial_\mu\phi\rangle - \frac{1}{2}\langle\partial_\nu\phi\,\eta^c\Gamma^\nu_{ac}\tilde{\Gamma}^{\mu ba}\partial_\mu\psi_b\rangle - g^{\mu\nu}\langle\partial_\mu\psi_a\partial_\nu\phi\rangle\eta^a \\
&= \frac{1}{2}\partial_\mu\langle\psi_a\tilde{\Gamma}^{\mu ab}\Gamma^\nu_{cb}\eta^c\partial_\mu\phi\rangle.
\end{aligned}$$

Con esta ultima igualdad se demuestra la invarianza del modelo bajo transformaciones de supersimetría en el caso del teorema $\mathbb{F}=\mathbb{R}$, solo hay que recordar que las simetrías de un modelo son las simetrías de su funcional de acción.

5.2.1. Potencial supersimétrico

Hasta este punto, se tiene el MSNLS libre, para el caso no-supersimétrico siempre es posible agregar un término de energía potencial, una función $\mathbb{R}$-valuada acotada

$$V : M \to \mathbb{R}$$

Sin embargo, en la extensión supersimétrica, agregar un término de energía potencial tiene restricciones, por ejemplo, el álgebra supersimétrica restringe a la energía potencial V en una función no negativa y más aún se tienen los siguientes resultados que complementan el teorema 1:

Teorema 3. *(i) Si $\mathbb{F}=\mathbb{R}$, sean M una variedad riemanniana y $h : M \to \mathbb{R}$ es una función real, entonces la lagrangiana*

$$\begin{aligned}
L = \Big\{&\frac{1}{2}|d\phi|^2 + \frac{1}{2}\langle\psi\not{D}_\phi\psi\rangle \\
&+\frac{1}{12}\varepsilon^{ab}\varepsilon^{cd}\langle\psi_a, \phi^* R(\psi_b,\psi_c)\psi_d\rangle \\
&-\frac{1}{2}\phi^*|grad\ h|^2 - \frac{1}{2}\varepsilon^{ab}\phi^*(Hess\ h)(\psi_a,\psi_b)\Big\}|d^3x|
\end{aligned} \tag{5.68}$$

es supersimétrica. Las transformaciones de supersimetría son

$$\hat{\xi}\phi = -\eta^a \psi_a, \tag{5.69}$$

$$\hat{\xi}\psi_a = \Gamma^{\mu}_{ab}\eta^b \partial_\mu \phi + \varepsilon_{ab}\eta^b \phi^* grad\, h. \tag{5.70}$$

(ii) Si $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, sean M una variedad de Kähler y $W : M \to \mathbb{R}$ es una función holomorfa, entonces la lagrangiana

$$\begin{aligned} L = \Big\{ & \langle d\phi, d\phi \rangle + \frac{1}{2}\langle \overline{\psi} \not{D}_\phi \psi \rangle - \frac{1}{2}\langle (\not{D}_\phi \overline{\psi})\psi \rangle \\ & - \frac{1}{4}\varepsilon^{ac}\varepsilon^{\dot{b}\dot{d}} \langle \psi_a, \phi^* R(\psi_c, \overline{\psi}_{\dot{d}})\overline{\psi}_{\dot{b}} \rangle \\ & - \phi^* ||grad\, W||^2 \\ & - Re[\varepsilon^{ab}\phi^* (Hess\, W)(\psi_a, \psi_b)] \Big\} |d^4 x| \end{aligned} \tag{5.71}$$

es supersimétrica. Las transformaciones de supersimetría son

$$\hat{\xi}\phi = -\sqrt{2}\eta^a \psi_a, \tag{5.72}$$

$$\hat{\xi}\psi_a = \sqrt{2}\Gamma^{\mu}_{a\dot{b}}\bar{\eta}^{\dot{b}} \partial_\mu \phi + \sqrt{2}\varepsilon_{ab}\eta^b \phi^* grad\, W. \tag{5.73}$$

donde $Hess\, h$ es el hessiano covariante, $Hess\, h = \nabla dh$, el cual es una forma bilineal simétrica. De forma similar $Hess\, W = \nabla \partial W$. Las dobles barras denotan la norma hermitiana, $||grad\, W||^2 = \langle \overline{grad\, W}, grad\, W \rangle$.

En el caso $\mathbb{F} = \mathbb{H}$ no existe forma de agregar un término de energía potencial y preservar la supersimetría [2].

5.2.2. Formalismo de supercampos

Finalmente, existe una forma alternativa de describir un MSNLS y es a través del formalismo de supercampos. Para incluir supersimetría se utiliza el álgebra de Clifford $Cl(2,0)$. Sean las coordenadas locales pares x^1, x^2, e impares θ^1, θ^2. Utilizando la siguiente representación para $Cl(2,0)$:

$$e_1 \to \gamma^1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad e_2 \to \gamma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \tag{5.74}$$

donde γ^μ satisface

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\delta^{\mu\nu}. \tag{5.75}$$

Además, los espinores euclídeos reales de Majorana que anticonmutan satisfacen

$$\bar{\psi}\chi = -\bar{\chi}\psi, \quad \bar{\psi}\gamma^\mu \chi = -\bar{\chi}\gamma\psi. \tag{5.76}$$

Consideremos un super campo Y con expansión

$$Y = \phi(x) + \psi_\alpha(x)\theta^\alpha + F(x)\theta^1\theta^2. \tag{5.77}$$

Y la acción

$$S = \frac{1}{2}\int d^2x \left(\partial^\mu \phi^a \partial_\mu \phi_a + \bar{\psi}^a \gamma^\mu \partial_\mu \psi_a + F^a F_a\right). \tag{5.78}$$

donde el tensor antisimétrico ε está definido como

$$\varepsilon^{12} = -\varepsilon^{21}. \tag{5.79}$$

La acción descrita por la expresión (5.78) es la acción de Wess-Zumino en el espacio euclidiano plano.

En el caso lineal, es posible mostrar que la extensión supersimétrica del modelo sigma ordinario existe en dimensiones $3, 4$ y 6. Estos tres casos corresponden al caso del grupo espín $SL(2,\mathbb{F})$, con $\mathbb{F} = \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}$.

Ahora bien, abordando el caso del Modelo Sigma No-Lineal Supersimétrico, se considera el mapeo $Y : \mathfrak{N} \to \mathfrak{M}$, donde las $\mathfrak{N}$ y $\mathfrak{M}$ son supervariedades riemannianas. Extendiendo Y como

$$Y = \phi(x) + \psi_\alpha(x)\theta^\alpha + F(x)\theta^1\theta^2, \tag{5.80}$$

aquí ϕ es considerado un mapeo ordinario sobre N, mientras que la parte impar de ψ representa una sección impar del fibrado $\phi^* T\mathfrak{N}$, y F es un campo auxiliar que se escribe como

$$F^i = \Gamma^i_{kj}\bar{\psi}^k \psi^j. \tag{5.81}$$

Entonces el lagrangiano para un Modelo Sigma No-Lineal se escribe como

$$L = \frac{1}{2}|d\phi^2| + \frac{1}{2}\langle \psi, \not{D}\psi\rangle - \frac{1}{12}\varepsilon^{\alpha\beta}\varepsilon^{\gamma\delta}\langle \psi_\alpha, R(\psi_\beta, \psi_\gamma)\psi_\delta\rangle. \tag{5.82}$$

Al igual que antes, el funcional de acción de este lagrangiano es invariante bajo las transformaciones supersimétricas

$$\begin{cases} \delta\phi^i = \varepsilon\psi^i, \\ \delta\psi^i = \nu^\alpha \partial_\alpha \phi^i \varepsilon - \Gamma^i_{jk}(\varepsilon\psi^j)\psi^k. \end{cases} \tag{5.83}$$

5.3. Relación entre el MSNL y la estructura geométrica de la variedad objetivo

En esta sección se resume la relación entre la estructura geométrica del espacio objetivo y el MSNLS, tal como se muestra en la Tabla I, en el caso en que no incluye un término de Wess-Zumino. Como antes los campos bosónicos son mapeos $\phi : N \to M$, con $dim\, N = n$ y $dim\, M = m$.

Tabla I
Las geometrías del Modelo sigma con diferentes supersimetrías.

$n =$	6	4	2	Geometría
$\mathscr{N} =$	1	2	4	Hiperkähler
$\mathscr{N} =$		1	2	Kähler
$\mathscr{N} =$			1	Riemanniana

Para dimensiones impar se tiene una tabla con una misma estructura. Un hecho importante es que algunos de los modelos descritos en la Tabla I son reducciones dimensionales de otros. Para terminar es interesante mencionar que el caso de dimensión $n = 2$ es relevante en la teoría de cuerdas. Para $n = 2$ es posible resaltar los aspectos que complementan el análisis, uno de ellos es el contenido de supersimetría $\mathscr{N} = (p,q)$ y el otro elemento es la incorporación de un campo externo antisimétrico $B_{\mu\nu}$, el cual tiene la cualidad de romper la paridad, este término es conocido como el B-campo. La forma de incorporar este nuevo campo a la teoría es modificando la métrica del espacio objetivo $g_{\mu\nu}$

$$g_{\mu\nu} \to g_{\mu\nu} + B_{\mu\nu}. \tag{5.84}$$

Al incorporar más contenido de supersimetría y el B-campo al MSNLS en el caso dos dimensional ($n = 2$) se introducen más restricciones en el espacio objetivo M. La Tabla II sintetiza al menos parcialmente el resultado del análisis de este caso:

Tabla II
Las geometrías de modelos sigma con diferentes supersimetrías en el caso que la dimensión es 2.

Supersimetría	$(1,1)$	$(2,2)$	$(2,2)$	$(4,4)$	$(4,4)$
Campos de fondo	g, B	g	g, B	g	g, B
Geometría de M	Riemanniana	Kähler	Bihermitiana	Hiperkähler	Bihipercompleja

Una revisión más detallada de la relación entre las geometrías de los MSNL y su contenido de supersimetría, puede encontrarse en [13, 14, 15].

Capítulo 6

CONCLUSIONES

Las simetrías son un elemento fundamental de cualquier teoría física, su estudio ha llevado a encontrar resultados muy relevantes y motivado la construcción de importantes modelos fundamentales y efectivos. Entre las principales virtudes de la supersimetría en física se encuentran:

i) la solución del problema de jerarquía en el cual existe una gran diferencia entre las escalas electrodébiles y la de Planck,

ii) respalda las teorías de gran unificación,

iii) propone candidatos para explicar la materia obscura,

iv) provee de soporte matemático a la teoría de supercuerdas y teorías de supergravedad.

Dese el punto de vista matemático, la supersimetría ha motivado el estudio de nuevas estructuras y ha dado un nuevo enfoque en la teoria de invariantes topológicos, por ejemplo:

i) la supersimetría introduce las estructuras $\mathbb{Z}_2-$graduadas tales como las supervariedades enriqueciendo a la geometría diferencial y topología,

ii) extiende el concepto de simetría a través de la teoría de representaciones y de las superálgebras de Lie,

iii) la realización de invariantes topológicos mediante el cálculo de funciones de partición en integrales de trayectoria de Feynman de teorías supersimétricas y su relación del teorema de Atiyah-Singer. Esta relación es quizás la más importante y profunda entre la física y las matemáticas,

iv) junto con la dualidad espejo implican profundas ideas y desarrollos en geometría algebraica tales como las dualidades y la correspondencia entre invariantes topológicos y amplitudes cuánticas.

Estas ideas solo representan algunas de las aplicaciones de la supersimetría desde el punto de vista teórico. Por otro lado, una pregunta desde el punto de vista puramente físico como ciencia experimental es si la supersimetría es o no una simetría de la naturaleza, en esta dirección aún no existe una confirmación que pruebe o descarte a la supersimetría, sin embargo, nadie puede negar su belleza y consistencia desde el punto de vista matemático. En el contexto de la teoría cuántica de campos, sin duda uno de los modelos más importantes por sus aplicaciones y sus alcances tanto en física y matemáticas son los MSL y MSNL. En particular los modelos sigma no lineales supersimétricos relacionan su contenido de campos y cantidad de supersimetría con la estructura geométrica que debe tener el espacio objetivo en favor de que se preserve la supersimetría de la teoría. En este trabajo se discutió esta relación para el caso de dimensiones bajas $n \leq 6$ y en particular se demostró con detalle la invarianza bajo transformaciones de supersimetría en el caso de

un espacio de Minkowski de dimensión tres como variedad dominio, una variedad riemmaniana arbitraria como variedad objetivo, una supersimetría y en el caso donde el campo son los números reales $\mathbb{F} = \mathbb{R}$. Es importante resaltar que entre más supersimetría tenga una teoría más restricciones surgen sobre la geometría, por ejemplo para supersimetría mínima ($\mathscr{N} = 1$) hay una relación entre la dimensión de la variedad dominio y el tipo de geometría, para dimensión dos se tiene una geometría del espacio objetivo riemanniana, para dimensión cuatro la geometría es de Kähler y para dimensión seis la geometría es hiperKähler. También existe una relación entre la estructura algebraica del campo algebraico $\mathbb{F}$ y la cantidad de supersimetría, para los números reales $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ se tiene supersimetría mínima ($\mathscr{N} = 1$), mientras que para el caso de los números complejos $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ se puede tener supersimetría extendida $\mathscr{N} = 2$ y por ultimo para el campo de los cuaternios $\mathbb{F} = \mathbb{H}$ se puede tener supersimetría extendida $\mathscr{N} = 4$. En conclusión existe una relación entre la cantidad de supersimetría $\mathscr{N}$, la estructura geométrica de la variedad objetivo de un MSNL y el campo de los números $\mathbb{F} = \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}$. Es importante mencionar además que los modelos sigma se pueden clasificar de forma general en los modelos sigma topológicos y no topológicos. La extensión supersimétrica de los MSNL se puede realizar en términos del formalismo de supercampos, el cual reemplaza a los espacios dominio y objetivo por supervariedades [2].

Bibliografía

[1] B. Hatfield, *Quantum Field Theory of Point Particles and Strings*, Perseus Books, Cambridge, 1991.

[2] P. Deligne, D. Kazhdan, E. Witten *et al.*, *Quantum Fields and Strings: A Course for Mathematicians*, Vols. 1–2, American Mathematical Society, Providence, 1999.

[3] M. B. Green, J. H. Schwarz y E. Witten, *Superstring Theory*, Vol. 1, Cambridge University Press, Cambridge, 1987.

[4] T. Lancaster y S. J. Blundell, *Quantum Field Theory for the Gifted Amateur*, Oxford University Press, Oxford, 2014.

[5] S. V. Ketov, *Quantum Non-linear Sigma Models*, Springer-Verlag, Berlin, 2000.

[6] C. M. Hull, *Lectures on Non-linear Sigma Models and Strings*, Cambridge University, Cambridge, 1986.

[7] L. Barth, *Non-linear σ-Model: Renormalisation Group Flow*, Heidelberg University, Heidelberg, 2016.

[8] M. Nakahara, *Geometry, Topology and Physics*, Institute of Physics Publishing, Bristol–Philadelphia, 2003.

[9] H. Flanders, *Differential Forms with Applications to the Physical Sciences*, Academic Press, New York, 1963.

[10] B. O'Neill, *Semi-Riemannian Geometry with Applications to Relativity*, Academic Press, New York, 1983.

[11] F. Torres, *Differentiable Manifolds: A Theoretical Physics Approach*, Birkhäuser, Basel, 2012.

[12] L. W. Tu, *An Introduction to Manifolds*, Springer (Universitext), New York, 2010.

[13] E. Witten, *Physics and Geometry*, *Proceedings of the International Congress of Mathematicians*, Berkeley, USA, 1986.

[14] D. S. Freed, *Geometry and Quantum Field Theory*, Proceedings of the Park City Mathematics Institute, American Mathematical Society, 1995.

[15] U. Lindström, *2D Sigma Models and Geometry*, arXiv:2203.02974 [hep-th], 2022.

[16] U. Lindström, *Supersymmetric Non-linear Sigma Model Geometry*, arXiv:hep-th/0006025, 2000.

[17] U. Lindström, *Uses of Sigma Models*, arXiv:1803.08873 [hep-th], 2018.

[18] J. Jost, *Geometry and Physics*, Max Planck Institute for Mathematics, Bonn, 2009.

[19] D. S. Freed, *Five Lectures on Supersymmetry*, American Mathematical Society, Providence, 1999.

[20] L. Álvarez-Gaumé y D. Z. Freedman, *Geometrical Structure and Ultraviolet Finiteness in the Supersymmetric σ-Model*, Springer-Verlag, Berlin, 1981.

[21] S. M. Kuzenko, *Lectures on Nonlinear Sigma Models in Projective Superspace*, IOP Publishing, Bristol, 2010.
[22] J. Bagger, *Supersymmetric Sigma Models*, SLAC Report, Stanford Linear Accelerator Center, Stanford University, 1984.
[23] J. V. José y E. J. Saletan, *Classical Dynamics: A Contemporary Approach*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
[24] J. J. Sakurai y J. Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2017.